

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS – ASSOCIAÇÃO
DE IES

Valeska Medeiros da Silva

**O CNPq E A COTA DE IMPORTAÇÃO PARA PESQUISA NO BRASIL:
uma política pública de incentivo fiscal para o desenvolvimento da ciência**

Porto Alegre

2026

Valeska Medeiros da Silva

**O CNPq E A COTA DE IMPORTAÇÃO PARA PESQUISA NO BRASIL:
uma política pública de incentivo fiscal para o desenvolvimento da ciência**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências – Associação de IES do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de doutora em Educação em Ciências.

Orientadora: Profa. Dra. Ediane Maria Gheno

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Silva, Valeska Medeiros da
O CNPq E A COTA DE IMPORTAÇÃO PARA PESQUISA NO
BRASIL: uma política pública de incentivo fiscal para
o desenvolvimento da ciência / Valeska Medeiros da
Silva. -- 2026.
79 f.
Orientador: Ediane Maria Gheno.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Instituto de Ciências Básicas da Saúde,
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências -
Associação de IES, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Importação para pesquisa. 2. cota de importação
do CNPq. 3. isenção fiscal para ciência. 4. Lei
8.010/1990. 5. cientometria. I. Gheno, Ediane Maria,
orient. II. Título.

Valeska Medeiros da Silva

**O CNPq E A COTA DE IMPORTAÇÃO PARA PESQUISA NO BRASIL:
uma política pública de incentivo fiscal para o desenvolvimento da ciência**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências, do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para a obtenção do título de doutora em Educação em Ciências.

Aprovado em: 31 de março de 2026.

BANCA EXAMINADORA

Professor Dr. Enéas Ricardo Konzen – Relator
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

Professora Dra. Maria Cláudia Cabrini Grácio
Universidade Estadual Paulista - UNESP

Professor Dr. Jessié Martins Gutierres
Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA

Professora Dra. Ediane Maria Gheno (orientadora)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por possibilitar minha jornada acadêmica no doutorado e o acesso aos dados para a realização desta pesquisa.

Agradeço à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ao Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências.

Agradeço à minha orientadora, a professora Ediane Maria Gheno, que acreditou no tema proposto e me incentivou a trilhar esse caminho, me amparando e guiando minha aprendizagem nesse desafio. Obrigada por sua generosidade. Sem você essa tese não aconteceria.

Agradeço à banca de qualificação pelas contribuições preciosas.

Agradeço à banca de defesa de tese pela generosidade em compartilhar comigo seu conhecimento e engrandecer esse estudo.

Agradeço ao meu Pai bondoso e amado que me sustentou em todo o tempo.

Agradeço à minha família, que é minha base e forjou a minha estrutura, sem eles eu não existiria.

Agradeço aos meus professores e aos colegas que sempre compartilharam experiências e conhecimento.

Agradeço aos funcionários da Secretaria do PPgECi que sempre me atenderam com tanta compreensão e eficiência.

E a todas as pessoas que passaram por minha vida durante essa jornada, contribuindo de muitas formas para o desenvolvimento desse estudo.

Meu sincero “muito obrigada”!

RESUMO

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), uma das principais agências de fomento e financiamento da ciência brasileira, é responsável pela execução da Lei 8.010/1990 que isenta instituições e pesquisadores de impostos para aquisição produtos no exterior destinados a pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação. Diante da importância dessa política questionou-se: Quais foram os impactos em termos de solicitações de importação, orçamento, perfil dos beneficiados e produtos adquiridos pela política de isenção fiscal do CNPq antes da pandemia e durante o período pandêmico? Nesse contexto, o objetivo geral da pesquisa foi avaliar a política de importação para a ciência brasileira por meio do incentivo fiscal proporcionado pela Lei 8.010/1990, no período de 2017 a 2022. Para isso, delimitou-se os seguintes objetivos específicos: i) Analisar a Lei 8.010/1990 e sua interface com leis correlatas à importação e identificar sua importância para o incentivo fiscal e para a viabilização à ciência brasileira; ii) Identificar as características das LIs Desembaraçadas (número de LIs por ano, número de produtos por ano, número de produtos por LI, nome do importador e unidade federativa do despacho); iii) Verificar os países fabricantes dos produtos importados e os países que comercializaram os produtos, ou seja, origem de fabricação e de aquisição; iv) Avaliar os investimentos em relação aos bens importados para pesquisa (situação da cobertura cambial, valor do produto no local de embarque e valor do produto na condição de venda) em relação à cota de importação; v) Analisar os tipos de instituições beneficiadas pela política de isenção fiscal; vi) Identificar os itens (produtos e insumos) mais adquiridos com os incentivos fiscais; e vii) quantificar as assimetrias apresentadas na distribuição dos benefícios fiscais da cota de importação. Os dados foram coletados no Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), período de 2017-2022 e analisados sob à luz de indicadores cientométricos e Análise Documental. As categorias das instituições foram criadas com base nos documentos constitutivos das Instituições de Ciência e Tecnologia, no Manual de Frascati e na Lei 13.243/2016. Os itens importados foram analisados com base na classificação dada pela Tabela de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Os resultados demonstraram que as regiões Sudeste e Sul recebem a maior parte dos benefícios fiscais, tanto no período da pré-pandemia quanto na pandemia, indicando manutenção no padrão de concessão da cota de importação entre os períodos. Identificou-se associação entre o valor da cota de importação e o número de produtos importados. As Fundações de Apoio representaram a maior parte dos importadores beneficiados. Os produtos mais adquiridos foram: insumos, equipamentos, circuitos elétricos, eletrônicos, semicondutores e cabos, materiais de laboratório e aparelhos para gravação de audiovisual. Os mesmos itens foram importados em ambos os períodos. Infere-se que a diminuição do fomento e da cota de importação não são determinantes do tipo de bem adquirido, mas interferem no número de produtos. Portanto, é indispensável discutir como as políticas públicas devem ser direcionadas para atenuar assimetrias, redirecionando recursos para regiões menos privilegiadas, mas com potencial para alavancar novas perspectivas e atingir efeitos ainda mais expressivos para a ciência brasileira.

Palavras-chave: Importação para pesquisa; cota de importação do CNPq; isenção fiscal para ciência; CNPq; Lei 8.010/1990; cientometria.

ABSTRACT

The National Council for Scientific and Technological Development (CNPq), one of the main funding and financing agencies for Brazilian science, is responsible for implementing Law 8.010/1990, which exempts institutions and researchers from taxes on the acquisition of products abroad intended for scientific, technological, and innovation research. Given the importance of this policy, the following question arose: What were the impacts in terms of import requests, budget, profile of beneficiaries, and products acquired through CNPq's tax exemption policy before and during the pandemic? In this context, the general objective of the research was to evaluate the import policy for Brazilian science through the fiscal incentive provided by Law 8.010/1990, from 2017 to 2022. To achieve this, the following specific objectives were defined: i) Analyze Law 8.010/1990 and its interface with laws related to imports, and identify its importance for fiscal incentives and the viability of Brazilian science; ii) Identify the characteristics of the Cleared Import Licenses (number of licenses per year, number of products per year, number of products per license, name of the importer, and federal unit of dispatch); iii) Verify the manufacturing countries of the imported products and the countries that sold the products, i.e., the origin of manufacturing and acquisition; iv) Evaluate the investments concerning imported goods for research (the situation of exchange coverage, product value at the shipping location, and product value at the sales condition) in relation to the import quota; v) Analyze the types of institutions benefited by the tax exemption policy; vi) Identify the items (products and inputs) most acquired with fiscal incentives; and vii) quantify the asymmetries presented in the distribution of tax benefits of the import quota. Data were collected from the Integrated Foreign Trade System (SISCOMEX) for the period 2017-2022 and analyzed in light of scientometric indicators and Document Analysis. The categories of institutions were created based on the constitutive documents of Science and Technology Institutions, the Frascati Manual, and Law 13.243/2016. The imported items were analyzed based on the classification given by the Common Nomenclature Table of Mercosur (NCM). The results showed that the Southeast and South regions receive the majority of the tax benefits, both in the pre-pandemic period and during the pandemic, indicating a maintenance of the import quota granting pattern between the periods. An association was identified between the value of the import quota and the number of imported products. Support Foundations represented the largest portion of the benefiting importers. The most acquired products were: inputs, equipment, electrical circuits, electronics, semiconductors, cables, laboratory materials, and audiovisual recording devices. The same items were imported in both periods. It is inferred that the reduction of funding and the import quota are not determinants of the type of goods acquired but interfere with the number of products. Therefore, it is essential to discuss how public policies should be directed to mitigate asymmetries, redirecting resources to less privileged regions but with the potential to leverage new perspectives and achieve even more significant effects for Brazilian science.

Keywords: Import for research; CNPq import quota; Tax exemption for science; CNPq; Law 8.010/1990; scientometrics.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

C&T	Ciência e Tecnologia
CT&I	Ciência, Tecnologia e Inovação
Capes	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CF	Constituição Federal
CNPq	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
DGT	Demonstrativo de Gastos Tributários
DI	Despacho de Importação
DOU	Diário Oficial da União
ICT	Instituição de Ciência e Tecnologia
LI	Licença de Importação
LOA	Lei Orçamentária Anual
MF	Ministério da Fazenda
MDIC	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
NIT	Núcleo de Inovação Tecnológica
P&D	Pesquisa e Desenvolvimento
PIB	Produto Interno Bruto
PQ	Produtividade em Pesquisa
RFB	Receita Federal do Brasil
SERPRO	Serviço Federal de Processamento de Dados
SISCOMEX	Sistema Integrado de Comércio Exterior

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	10
1.1	Justificativa.....	12
2	O CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E SEU PAPEL NO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA BRASILEIRA 15	
2.1	Política de importação de produtos e insumo para a pesquisa brasileira.....	15
2.2	O CNPq e sua atuação na isenção fiscal.....	18
3	POLÍTICAS DE INVESTIMENTO EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	20
4	MATERIAIS E MÉTODOS	24
5	CAPÍTULO DE LIVRO: IMPACTO DA POLÍTICA DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA PESQUISA DO CNPq: ANTES E DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 (2017-2022)	25
6	ARTIGO CIENTÍFICO: CARACTERIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS PELA POLÍTICA DE ISENÇÃO FISCAL E OS TIPOS DE PRODUTOS SOLICITADOS	49
7	CONSIDERAÇÕES FINAIS	73
	REFERÊNCIAS	77

1 INTRODUÇÃO

A ciência e a tecnologia no país foram elevadas à categoria de serviços essenciais ao serem incluídas na Constituição Federal (CF), artigo 218, preconizando que “o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação” (Brasil, 1988).

A redação atual desse artigo foi dada pela Emenda Constitucional (EC) n. 85 de 2015 (Brasil, 2015), movimento primário para a construção do Marco Legal da Ciência e Tecnologia no Brasil, o qual se soma à Lei 13.243/2016 e ao Decreto 9.283/2018 (Brasil, 2016; 2018).

Em se tratando de incentivo ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação, é importante destacar que a Lei n. 8.010, de 29 de março de 1990 (Brasil, 1990), estabelece o incentivo fiscal para a importação para pesquisa, além de designar o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para elaborar os critérios para concessão de cotas para pesquisadores (pessoas físicas) e Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs).

O incentivo consiste na isenção de impostos e contribuições sociais que incidem sobre os produtos importados, limitada ao valor global anual predefinido pelo Ministério da Fazenda (MF).

Anualmente, o Ministério da Fazenda pública no Diário Oficial da União (DOU) o valor máximo que o CNPq poderá autorizar para a aquisição de produtos e insumos exclusivos para uso em pesquisa científica, tecnológica e de inovação. Após a designação do valor da cota, o Conselho estabelece os critérios para sua concessão, por meio de publicação no DOU.

Após definido o limite anual, o CNPq tem a função de administrar a isenção fiscal junto à comunidade científica. A partir daí, a concessão da cota será definida por meio da autorização do CNPq aos pesquisadores e às ICTs, previamente credenciados junto a ele, para a realização de importações com a finalidade de pesquisa.

Assim, a Lei 8.010/1990 (Brasil, 1990) é uma política de ciência, tecnologia e inovação de suma importância para o Brasil, visto que atua na área de infraestrutura de laboratórios, materiais e insumos necessários ao desenvolvimento de estudos em diversas áreas de conhecimento científico.

O CNPq possui uma quantidade expressiva de dados sobre a política de importação que se encontram inexplorados, constituindo-se de um campo de pesquisa amplo e repleto de perspectivas de avaliação. Portanto, urge haver pesquisas para a sistematização, organização,

análise e para que as informações obtidas retornem à instituição e à sociedade por meio de publicações sobre o tema.

Além disso com o grande choque provocado pela pandemia de COVID-19 em 2020, ficou mais nítida a necessidade de conhecer melhor as interfaces do incentivo fiscal para as pesquisas de um modo em geral, bem como, averiguar acerca da distribuição do incentivo ante os estados da federação, vez que historicamente tem-se maior desenvolvimento nas regiões Sudeste e Sul do Brasil.

Diante dessa lacuna, questionou-se: Quais foram os impactos em termos de licenças importação, orçamento, perfil dos beneficiados e produtos e insumos adquiridos pela política de isenção fiscal do CNPq nos anos que antecederam a pandemia e durante o período pandêmico?

Nesse contexto, o objetivo geral da presente pesquisa foi avaliar a política de importação para a ciência brasileira por meio do incentivo fiscal proporcionado pela Lei no 8.010/1990, no período de 2017 a 2022. O período delimitado possibilitou a comparação entre nos anos que antecederam a pandemia e durante o período pandêmico.

Para isso, delimitou-se os seguintes objetivos específicos: i) Analisar a Lei n. 8.010/1990 e sua interface com leis correlatas à importação e identificar sua importância para o incentivo fiscal e para a viabilização à ciência brasileira; ii) Identificar as características das LIs Desembaraçadas (número de LIs por ano, número de produtos por ano, número de produtos por LI, nome do importador e unidade federativa de despacho); iii) Verificar os países fabricantes dos produtos importados e os países que comercializaram os produtos, ou seja, origem de fabricação e de aquisição; iv) Avaliar os investimentos em relação aos bens importados para pesquisa (situação da cobertura cambial, valor do produto no local de embarque e valor do produto na condição de venda) em relação à cota de importação; v) Analisar os tipos de instituições beneficiadas pela política de isenção fiscal; vi) Identificar os itens (produtos e insumos) mais adquiridos com os incentivos fiscais; e vii) quantificar as assimetrias apresentadas na distribuição dos benefícios fiscais da cota de importação.

Partiu-se da premissa inicial que a política de importação para ciência brasileira possibilita aos pesquisadores desenvolverem pesquisas de ponta no país. Contudo, há assimetrias entre as regiões do país que foram beneficiadas, tendo em vista que Sudeste e Sul concentram grande parte das instituições de pesquisa com maior reconhecimento nacional e internacional, sendo as regiões com maior número de instituições de C&T públicas e privadas que utilizam equipamentos para pesquisa.

Assim, a hipótese inicial é que as assimetrias regionais são replicadas em termos de concessão da cota de importação vez que as regiões privilegiadas com maior número de ICTs são as principais beneficiárias da política de importação, restando compreender em que medida. Além disso, infere-se que, apesar de mudanças substanciais nas pesquisas científicas durante a pandemia, as demandas por compra de produtos e insumos para a ciência brasileira permaneceram inalterados no período pandêmico, demonstrando uma dependência de compra no exterior para CT&I, o que pode revelar uma fragilidade em relação ao câmbio comercial e ao processo de matéria-prima para a pesquisa desenvolvida nos laboratórios do país.

Os resultados obtidos foram organizados em duas seções, um em formato de capítulo de livro (publicado) e o outro em formato de artigo (Submetido para avaliação na Revista de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas): 1º) Impacto da política de importação de produtos para pesquisa do CNPq: antes e durante a pandemia da COVID-19 (2017-2022) e 2º) Política de isenção fiscal do CNPq: instituições beneficiadas e produtos mais adquiridos.

1.1 Justificativa

Mesmo sendo de grande relevância, a política de importação para pesquisa tem sido relegada por décadas em se tratando de estudos quanto à sua abrangência e impacto na criação de infraestrutura de pesquisa, na manutenção de laboratórios e na formação de cientistas em todas as áreas do conhecimento. Nesse sentido, o presente estudo cientométrico revela um aspecto não explorado relativo à aquisição de infraestrutura, matérias-primas e insumos para o desenvolvimento de CT&I.

Por haver poucas publicações sobre o tema importação para pesquisa e incentivo fiscal, tornou-se bastante relevante explorar os dados armazenados pelo CNPq a fim trazê-los a público e estimular novos estudos na área. Atuando como servidora do CNPq e, desde 2017, nessa área específica, surgiram inquietações observando não haver organização e sistematização dos dados concernentes aos importadores, produtos importados, valor dos produtos, países de procedência, dentre outros aspectos essencialmente práticos, os quais informam os resultados dessa política, bem como, subsidiam discussões sobre os rumos futuros do incentivo fiscal para a ciência e tecnologia no país. Ou seja, a ideia da pesquisa emergiu a partir da administração cotidiana da cota de importação, que exigia uma análise mais detalhada.

Os questionamentos levantados denotam que essa política ainda não foi explorada, mesmo sendo um campo riquíssimo de dados sobre a ciência brasileira, havendo uma gama

surpreendente de análise e discussões sobre o impacto da importação de bens e insumos para a pesquisa no país.

Buscando compreender melhor como políticas de incentivo fiscal beneficiam o país, o governo federal emitiu o Decreto n. 9.834, de 12 de junho de 2019, instituindo o Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAP), estruturado a partir de dois comitês: (i) de monitoramento e avaliação de gastos diretos e (ii) de monitoramento e avaliação de subsídios da União. O segundo ocupa-se, portanto, de políticas de recursos não orçamentários ou extraorçamentários, em que se enquadra a Lei 8.010/1990, no entanto, sem previsão de prazos para sua avaliação devido a não ser um estudo trivial e com um imenso número de dados a serem compilados e analisados sem que haja base de dados unificados.

Nesse caso, a avaliação de políticas referenciadas em incentivos fiscais apresenta dificuldades, pois Santos (2021) observou a falta de mecanismos eficientes de registros.

Diante disso, não há, hoje, mecanismos de controle consolidados voltados à fiscalização dos benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, tampouco do cumprimento de seus objetivos para eventual e posterior redesenho institucional de suas estruturas, ou mesmo de sua extinção, verificado seu insucesso. (Santos, 2021, sem paginação).

Além disso, por se tratar de benefício percebido por ente público ou privado, cuja norma para a fruição é o processo de habilitação precedente, como é o caso da Lei 8.010/1990, que exige o credenciamento junto ao CNPq, o autor verificou outra peculiaridade que dificulta a avaliação desse tipo de política.

Contexto ainda mais dramático, talvez, seja o dos benefícios de autofruição, vez que, nessas hipóteses, não há processo concessório, pois, o próprio contribuinte, no momento do cálculo do tributo, verifica o enquadramento na regra de desoneração, cumpre seus requisitos e usufrui o benefício. E mesmo quando a RFB institui a exigência de habilitação prévia, uma vez obtida, o procedimento torna-se automático. Por oportuno, necessário ressaltar que a RFB não possui atribuição de gerência dos gastos tributários, mas tão somente fiscaliza o cumprimento das obrigações tributárias e, se o caso, atua para coibir o usufruto impróprio de benefício por meio de seus órgãos. (Santos, 2021, sem paginação).

Ocorre que o CNPq, como órgão gestor dessa política, não conta com dados sistematizados ou análises próprias acerca dessa Lei, de modo que a avaliação dessa política poderá somar ou mesmo confrontar seus achados em relação a outros estudos.

Nesse sentido, ao analisar a trajetória de importações de 2017 até 2019 e de 2020 a 2022, possibilitou observar se pandemia gerou mudanças nos estudos científicos, além das notáveis mudanças para toda a sociedade, como o *lockdown* em diversos países e a adoção do modelo

de trabalho formal em casa, conhecido como *home office*. Sabendo-se que houve consequências econômico-sociais e políticas, com interferências na vida social, no trabalho, na rotina das famílias, na produção industrial, no comércio, na educação, na prestação de serviços e, inevitavelmente, na ciência.

2 O CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E SEU PAPEL NO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA BRASILEIRA

O desenvolvimento científico ficou mais evidente no pós-guerra, quando os países passaram a investir em ciência e tecnologia com a finalidade de buscar meios de proteção contra possibilidades futuras de guerra. Nesse contexto, o CNPq foi o primeiro órgão no Brasil criado com a finalidade de fomentar a Ciência no país. Fundado pelo Almirante Álvaro Alberto e estabelecido pela Lei n. 1.310 de 15 de janeiro de 1951, seu principal objetivo visava o desenvolvimento científico e tecnológico do país (Brasil, 1951).

De acordo com o seu Estatuto sua finalidade é “promover e fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico do País e contribuir na formulação das políticas nacionais de ciência, tecnologia e inovação” (Brasil, 2018, Art. 2º). Desse modo, o CNPq é o ente público central a essa política.

2.1 Política de importação de produtos e insumo para a pesquisa brasileira

A política de incentivo à pesquisa científica e tecnológica foi preconizada pela Constituição Federal de 1988 e um de seus dispositivos foi a Lei 8.010 de 1990. Trata-se de uma política de importância nacional, de natureza não orçamentária, que concede benefícios fiscais para pesquisadores do país importarem material para utilização em pesquisas de todas as áreas de conhecimento.

Para Santos (2021), a isenção fiscal tem caráter de incentivo indireto, vez que o Estado não entrega recursos aos beneficiários, mas deixa de taxar produtos ou serviços, barateando o seu custo final.

Os benefícios fiscais, ao contrário dos tributos em geral, possuem não um caráter arrecadatório, de aumento das receitas públicas a fim de financiar políticas governamentais, mas, ao contrário, se valem justamente da renúncia de receitas tributárias, sob a justificativa de que tais renúncias geram um bem-estar econômico ou social (Santos, 2021, sem paginação).

O incentivo fiscal, por conseguinte, consiste na isenção do pagamento de impostos e contribuições incidentes sobre os produtos importados. Dessa forma, o custo da importação resume-se ao preço da mercadoria somado aos custos da logística para trazer o bem ao território nacional.

Sendo de natureza não orçamentária, o Governo Federal não realiza aporte de receita, comprometendo o orçamento da União. Contudo, tal incentivo para a ciência, tecnologia e inovação consta como renúncia fiscal, pois o valor dos impostos e contribuições deixa de ser arrecadado (Cruz, 2000), por isso, compõe o Demonstrativo de Gastos Tributários (DGT), relatório elaborado pela RFB, anualmente. Nele são computados todos os incentivos fiscais, constando como despesas na Lei Orçamentária Anual (LOA) da União.

O relatório mencionado informa que “para financiar seus gastos, os governos se utilizam da arrecadação compulsória de recursos que, em termos técnicos, caracteriza a tributação de um país” (DGT, 2019, p. 7). Por isso, o incentivo fiscal dado ao pesquisador caracteriza a não arrecadação de recursos para o financiamento das despesas governamentais.

(...) o sistema tributário é permeado por desonerações. São consideradas desonerações tributárias todas e quaisquer situações que promovam presunções creditícias, isenções, anistias, reduções de alíquotas, deduções, abatimentos e diferimentos de obrigações de natureza tributária. (“GASTO TRIBUTÁRIO Conceito e Critérios de Classificação - gov”) (p. 7)

A cota de importação do CNPq alcançou patamares suficientes para atender à demanda dos pesquisadores e institutos de ciência no país nos últimos anos. Voltando à temática de crise suscitada pela pandemia, seus reflexos negativos afetaram tanto o fomento direto quanto o subsídio federal para pesquisa, mais expressivamente no ano de 2021 com a redução da cota em mais de um terço em relação ao ano anterior. A Tabela 1 demonstra a série histórica desde 1990, contemplando até ao ano de 2022.

Tabela 1: Cota administrada e concedida pelo CNPq entre os anos de 1990 e 2022

Ano	Valor recebido pelo CNPq em US\$	Valor da Cota Distribuída em US\$	% Entregue
1990	100.000.000,00	44.484.432,74	44,48
1991	150.000.000,00	115.686.514,51	77,12
1992	150.000.000,00	88.522.708,18	59,02
1993	150.000.000,00	125.038.307,31	83,36
1994	200.000.000,00	199.123.121,93	99,56
1995	300.000.000,00	214.887.113,36	71,63
1996	300.000.000,00	209.156.616,93	69,72
1997	250.000.000,00	189.213.298,43	75,69
1998	250.000.000,00	178.210.315,03	71,28
1999	250.000.000,00	130.567.410,84	52,23
2000	250.000.000,00	136.872.777,49	54,75
2001	250.000.000,00	132.395.135,47	52,96
2002	250.000.000,00	111.010.127,79	44,40

2003	250.000.000,00	116.244.554,55	46,50
2004	250.000.000,00	144.572.056,72	57,83
2005	250.000.000,00	228.579.587,86	91,43
2006	250.000.000,00	246.488.672,28	98,60
2007	300.000.000,00	299.531.625,24	99,84
2008	500.000.000,00	494.001.873,52	98,80
2009	590.000.000,00	589.779.993,03	99,96
2010	600.000.000,00	599.028.195,08	99,84
2011	700.000.000,00	531.200.000,00	75,89
2012	700.000.000,00	421.700.000,00	60,24
2013	700.000.000,00	431.798.429,05	61,69
2014	700.000.000,00	457.400.000,00	65,34
2015	485.000.000,00	256.952.701,30	52,98
2016	290.000.000,00	190.672.078,82	65,75
2017	301.000.000,00	273.874.616,20	90,99
2018	203.820.000,00	202.524.303,40	99,36
2019	300.000.000,00	291.277.547,84	97,09
2020	300.000.000,00	299.701.508,27	99,90
2021	193.290.000,00	193.033.875,54	99,87
2022	388.550.000,00	304.981.171,34	78,49
2023	400.000.000,00	396.309.532,52	99,08
2024	265.036.569,00	265.034.506,11	100
2025	229.223.274,00	229.161.841,24	99,97

Fonte: CNPq (2026)

Conforme os valores apresentados na Tabela 1, ressalta-se que nos anos de 2017 a 2021 o valor da cota global anual do CNPq foi distribuído quase integralmente, de modo a atender às demandas da ciência e tecnologia no país. Isso denota que tal política está completamente consolidada dentre a comunidade científica e que esta necessita desse incentivo fiscal para seu desenvolvimento e avanço em todas as áreas de conhecimento.

Por meio da isenção fiscal, os pesquisadores que necessitam realizar importações para o andamento de suas pesquisas ficam isentos de recolher os impostos e contribuições aos cofres públicos federais e estaduais, pois as secretarias estaduais de Fazenda emitiram convênios a fim de renunciar ao recolhimento do ICMS, inclusive no Distrito Federal. Quando se trata da aquisição de produtos imateriais, como softwares, o pesquisador não recolhe Imposto de Renda, em virtude de Instrução Normativa do Banco Central do Brasil. O Quadro 1 resume as principais normas interrelacionadas para que ocorram as isenções.

Quadro 1: Impostos e contribuições federais isentos correlatos à Lei 8.010/1990

Dispositivo Legal	Imposto/Contribuição Social
-------------------	-----------------------------

Lei n. 8.010/1990	Imposto de Importação (II) Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM)
Lei n. 10.865/2004	Cofins - Importação PIS/PASEP - Importação
Convênio n. 93/1998 do Conselho Nacional Fazendário (CONFAZ)	ICMS nos estados e Distrito Federal
Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n. 1.860/2018	Imposto de Renda na aquisição de serviços para pesquisa

Fonte: elaborado pela autora e, posteriormente, utilizado pelo CNPq.

Sobre o benefício fiscal, a Lei 8.010/1990 promove a isenção dos seguintes impostos federais, cujas taxas são variáveis de acordo com a qualificação do bem: Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) e Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) (Brasil, 1990). Outros benefícios associados advêm da Lei n. 10.865/2004 que isenta das contribuições federais: Cofins e PIS/PASEP Importação (Brasil, 2004); do Convênio n. 57/2009 do Conselho Nacional Fazendário (CONFAZ), que isenta de ICMS nos estados e no Distrito Federal; além da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n. 1.860/2018, isentando do Imposto de Renda (Brasil, 2018).

Esses incentivos preservam os recursos dirigidos para a pesquisa científica reduzindo o custo dos produtos adquiridos do exterior. Ainda assim, é importante observar os demais regramentos para a recepção do benefício, pois uma extensa lista de exigências deve ser cumprida, além de todo o rito do credenciamento para a fruição da isenção.

2.2 O CNPq e sua atuação na isenção fiscal

A cota de importação para pesquisa, tecnologia e inovação tem valor fixado pelo Ministério da Fazenda e é concedido em dólares americanos exclusivamente ao CNPq. O Conselho, então, estabelece os processos e rotinas para a sua administração, concessão e controle. Tal operacionalização exige o delineamento de normas internas para atender à Lei 8.010/1990. Com isso, foi desenvolvido uma sistematização para o credenciamento de pessoas físicas e jurídicas sem finalidades lucrativas.

O credenciamento de pesquisador e de pessoa jurídica sem finalidade lucrativa (Instituição de Ciência e Tecnologia - ICT) consiste em etapa preliminar para que o ente seja considerado apto para solicitar parcelas da cota de importação do CNPq.

A dinâmica da cota é a seguinte: as importações, de um modo geral, são transações comerciais sujeitas ao pagamento de impostos e taxas. No caso de importações realizadas pela Lei 8.010/1990, tais impostos não são recolhidos aos cofres públicos, configurando-se em

renúncia fiscal, pois, o governo federal deixou de receber o valor concernentes a essas transações de comércio exterior. Tal renúncia, consta no Demonstrativo de Gastos Tributários (DGT) anual e compõe a Lei Orçamentária Anual (LOA) constituindo-se como despesa, constando, também no Plano Plurianual (PPA) quadrienal.

A administração da cota aos credenciados se dá junto ao Sistema de Comércio Exterior (SISCOMEX), gerido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), sendo o CNPq o único órgão anuente responsável pela análise das solicitações referentes à Lei 8.010/1990. Essas solicitações são realizadas por meio do registro das Licenças de Importação (LI) no SISCOMEX. Tais Lis correspondem a formulários eletrônicos em que constam todos os dados do bem a ser importado, do importador, da forma de pagamento e do fornecedor. Em suma, todas as informações da transação comercial internacional, dentre as quais se destacam: valor, peso, moeda, país de origem, dados do fornecedor, dados do importador, projeto de pesquisa, local de alocação do bem, forma de pagamento ou se consiste em doação. Após análise de cada Licença, há o deferimento ou indeferimento do pedido. A análise não é automatizada, sendo realizada, unitariamente, por um analista, servidor desse Conselho com permissão para acesso ao sistema por meio de identificação de acesso eletrônico (*token*) e senha pessoal.

Quando a LI é deferida, deduz-se o valor do bem do montante global da cota anual. Para realizar tal controle, são elaborados relatórios mensais, extraindo-se informações do SISCOMEX. Além desse procedimento, os relatórios mensais são publicados no Diário Oficial da União, encaminhados ao Ministério da Fazenda (setor de comércio exterior) e à Receita Federal do Brasil, em atenção ao Art.2º, § 2º, alíneas a e b da Lei 8.010/1990.

3 POLÍTICAS DE INVESTIMENTO EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Acerca das políticas de investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Cruz (2000) observou que a maior parte da pesquisa no Brasil é financiada pelo governo e quem deve transformar isso em riqueza são as empresas, de modo que estas devem fazer parte desse circuito. Nos Estados Unidos a maior parte das pesquisas são financiadas em centros de pesquisa financiados e alocados em empresas.

No Brasil, os cientistas realizam pesquisas em instituições públicas, sendo poucos os pesquisadores trabalhando diretamente nas empresas, o que dificulta o desenvolvimento econômico, de acordo com Chaimovich (2000, p. 9). O autor ainda acrescentou:

É suficientemente conhecida a constatação dupla de que a ciência e a tecnologia não causam desenvolvimento socialmente justo e de que, sem um sistema adequado de ciência e tecnologia, é impossível, hoje, pensar em desenvolvimento. Assim, ao considerar a necessidade de solidificar o sistema de ciência e tecnologia, não se pode chegar ao limite de pensar que é o sistema que determina o desenvolvimento. Não há futuro sustentável se o sistema de ciência nacional não se relaciona com o sistema nacional de inovação, com a incorporação de valor a produtos de exportação, com a solução dos graves problemas de distribuição de renda e com o acesso à saúde no Brasil (Chaimovich, 2000, p. 138).

A pesquisa produz conhecimento, podendo gerar renda, desenvolvimento industrial e, por conseguinte, desenvolvimento econômico. Contudo, é necessário unir o desenvolvimento de pesquisa ao interesse social, buscando reduzir assimetrias econômicas e sociais. Ao se tratar de assimetrias, é importante mencionar as diferenças regionais, sejam nos aspectos culturais ou econômicos.

Pavaneli e Oliveira (2016) observaram que

As 4 universidades com o maior número de patentes registradas localizadas no Sudeste são: a UFMG, com 75 cursos de Graduação e 9 programas de Pós-Graduação, em Minas Gerais; a USP, com 246 cursos de Graduação e 229 programas de Pós-Graduação; a UNICAMP, com 70 cursos de Graduação e 153 programas de Pós-Graduação; e a UNESP, com 155 cursos de Graduação e 146 programas de Pós-Graduação, em São Paulo, em todas as áreas do conhecimento. A justificativa destes números deve-se ao favorecimento industrial, cultural, social e geográfico desta região. (Pavaneli; Oliveira, 2016, sem paginação).

Ao pesquisar sobre o registro de patentes desenvolvidas pelas universidades brasileiras (129 no total), como indicador para medição de ciência e tecnologia, Pavaneli e Oliveira (2016) demonstraram que as instituições públicas mais produtivas estão localizadas na região Sudeste do país.

Os resultados encontrados pelos referidos autores não é por acaso. Essa região concentra o maior número de instituições de pesquisa. Gomes *et al.* (2023) em seu estudo sobre os pesquisadores na área de Ciências da Saúde que recebem a bolsa de produtividade em pesquisa

(PQ) uma modalidade oferecida pelo CNPq, 67,2% estão concentrados no Sudeste e 17,1% no Sul do país, conforme descrito.

Observou-se uma predominância no número de bolsas PQ na região Sudeste (67,2%), seguida da região Sul (17,1%) e da região Nordeste (11,3%) [Figura 5]. Embora o número de bolsistas PQ nas regiões Centro-Oeste (3,6%) e Norte (0,8%) seja menor, observou-se que, proporcionalmente, alguns CAs têm maior representatividade nessas regiões. No Centro-Oeste, para os 59 bolsistas, observou-se a seguinte distribuição: CA-FR (12; representando 7,3% do total dos bolsistas deste CA); CA-EF (10; 5,6%); CA-MS (11; 5,1%); CA-OD (sete; 3,2%); CA-SN (sete; 2,2%) e CA-MD (12; 2,2%). Na região Norte, dos 13 bolsistas, constatou-se que o CA-FR e o CA-MD possuem cinco bolsistas cada, correspondendo a 3,0% e 0,9%, respectivamente, do total dos bolsistas destes CAs. Desse modo, percebeu-se que o CA-FR possui uma representatividade nas regiões Centro-Oeste e Norte superior aos demais CAs. (Gomes *et al.*, 2023, p. 12, 13)

Somando-se os bolsistas PQ do Sudeste e Sul, tem-se 84,3% do total. Chaimovich (2000) compreende que “a dramática disparidade regional na produção de conhecimento constitui um dos desafios centrais para a reflexão sobre ciência e tecnologia no país” (p. 140).

Acrescentando-se a isso, o autor considera que a análise regional pode ser considerada simplificada, vez que

(...) existem centros produtores de conhecimento comparáveis quanto à qualidade com outros de qualquer parte do mundo. Contudo, o quadro de disparidade subsiste. A existência de universidades públicas que façam pesquisa pode, como bem demonstrado no estado de São Paulo, determinar mudanças nas cadeias produtivas e resultar em melhora da qualidade de vida. Creio não existir outra alternativa que não seja diminuir disparidades regionais, respeitando-se as vocações locais. A isenção promovida pelo Estado coopera com o desenvolvimento de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia e C&T por meio de renúncia fiscal, ou seja, isenção de tributos, em se tratando de pesquisa, seja para empresas ou instituições públicas (Chaimovich, 2000, p. 141).

Entendendo que ocorrem discrepâncias regionais no desenvolvimento de C&T, bem como de P&D, o incentivo fiscal pode ser um diferencial positivo para a redução destas. Santos (2021) complementou a ideia, apontando que a utilização de incentivos fiscais não deve se basear em intuição ou senso comum, devendo cumprir seu objetivo majoritário de reduzir assimetrias sociais.

Nesse sentido, a instituição de benefícios fiscais deve se basear em mais do que a mera intuição e senso comum de que a política adotada influenciará positivamente na economia e reduzirá os problemas existentes. De fato, a experiência revela que políticas fiscais são sistematicamente superestimadas em seus efeitos e utilizadas mais como uma forma de agradar setores econômicos e grupos do que como forma de corrigir falhas de mercado, buscar o desenvolvimento nacional e sanar desigualdades sociais. (Santos, 2021, sem paginação).

Para tanto, é necessário encarar o desafio de que a estrutura de pesquisa deve ser alvo de reflexão e crítica ao se concentrar nas universidades públicas.

Mas os desafios múltiplos de hoje, que incluem, entre outras pressões salutaras, o uso social do conhecimento, o aumento de vagas, as relações múltiplas com os sistemas produtivos e a desconcentração da produção do conhecimento, requerem adaptações da estrutura, em especial das universidades de pesquisa, para responder as demandas e atingir relações estruturais compatíveis com missões explícitas (Chaimovich, 2000, p. 142).

Essa crítica tem a ver com o modelo linear de ciência desenvolvido no Brasil, considerando que a pesquisa naturalmente transbordaria seus resultados para o desenvolvimento de tecnologia e para a inovação, porém, sem considerar a celeridade necessária ao desenvolvimento destas e a relevância da desburocratização para atingir efeitos mais expressivos para a sociedade.

Cavalcante (2009) indicou que a visão da ciência de modo linear encontra-se ultrapassada. A compreensão de que a ciência tem caráter sistêmico implica em direcionar políticas específicas para o desenvolvimento de tecnologia e de inovação. Ou seja, a visão ciência linear que, automaticamente, geraria inovação, não se confirmou. Assim, direcionar as políticas públicas de desenvolvimento e inovação, com vistas a trazer maior estímulo à redução de diferenças socioeconômicas regionais poderá promover celeridade nesse processo. Cavalcante (2009) complementou seu pensamento demonstrando três aspectos sobre a trajetória histórica das políticas de P&D e de C&T entre 1990 e 2008, baseado nos indicadores que estudou, quais sejam:

i) indica uma trajetória decrescente dos transbordamentos da pesquisa científica para a inovação tecnológica; ii) sugere uma desarticulação crescente entre o conhecimento materializado em publicações e seu uso no setor produtivo; e iii) é consistente com a persistência de ações de caráter mais científico do que tecnológico nas políticas nacionais de CT&I (Cavalcante, 2009, p. 22).

Concluindo seu artigo, o autor propõe que:

Em suma: em que pese o crescente reconhecimento do caráter sistêmico do processo de inovação – inclusive entre os formuladores de políticas –, a análise dos gastos nacionais em P&D e dos indicadores de produção científica e tecnológica ao longo do período iniciado em 1990 permitiu concluir que as políticas de CT&I efetivamente implementadas no país continuam privilegiando a pesquisa científica. Esse paradoxo pode ser creditado ao descompasso entre as categorias analíticas usadas para subsidiar a formulação das políticas de inovação e a operacionalização de ações amparadas em conceitos menos instrumentais. Em decorrência disso, a esmagadora maioria dos recursos públicos destinados às atividades de CT&I no país é aplicada em instituições de ensino superior – onde, por sua própria natureza, prevalece a pesquisa científica (Cavalcante, 2009, p. 24, grifo nosso).

Além disso, Chaimovich (2000) entende que a Universidade Pública é o ambiente em que se pode promover mudança na cultura científica, ampliando seu papel na formulação de políticas de ciência e tecnologia. Em suas palavras:

No Brasil, o financiamento necessário para que o sistema de produção de ciência e tecnologia das universidades públicas atinja um papel mais central no desenvolvimento socialmente justo deve considerar a academia como setor privilegiado nas decisões sobre planejamento (Chaimovich, 2000, p. 142).

Dessa forma, o caminho a ser percorrido é longo e, possivelmente, árido, na busca de ciência, tecnologia e inovação como premissas de desenvolvimento socioeconômico, com a finalidade de reduzir as assimetrias sociais e regionais, bem como, elaborar e implementar políticas de ICT capazes de trazer real crescimento para outras regiões/estados de acordo com suas vocações.

4 MATERIAIS E MÉTODOS

Considerando que os resultados obtidos nesta tese foram organizados em formato de capítulo de livro (publicado) e artigo científico (submetido), os materiais e métodos estão descritos em cada um desses documentos.

5 CAPÍTULO DE LIVRO: IMPACTO DA POLÍTICA DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA PESQUISA DO CNPq: ANTES E DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 (2017-2022)

O presente Capítulo compõe o Volume III da Coleção Espectrais publicado pelo PPGECI/UFRGS, conforme referência abaixo:

SILVA, V. M.; SOUZA, D. O.; GHENO, E. M. Impacto da política de importação de produtos para pesquisa do CNPQ: antes e durante a pandemia da COVID-19 (2017-2022). In: Rochele Loguercio. (Org.). **Políticas e produtividade em educação em ciências no PPGECI**. 1ed. Cajazeiras: AINPGP, 2024, v. 1, p. 60-87. Disponível em: <https://ainpgp.org/wp-content/uploads/2024/08/POLITICAS-E-PRODUTIVIDADE-LIVRO-III.pdf>

3

IMPACTO DA POLÍTICA DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA PESQUISA DO CNPQ: ANTES E DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 (2017-2022)

Valeska Medeiros da Silva
Diogo Onofre Souza
Ediane Maria Gheno

Impacto da política de importação de produtos para pesquisa do CNPq: antes e durante a pandemia da COVID-19 (2017-2022)

Valeska Medeiros da Silva, Diogo Onofre Souza e Ediane Maria Gheno

1 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa analisou a Política de Incentivo Fiscal para a Importação de produtos para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). Trata-se de uma política de importância nacional, de natureza não orçamentária, que concede isenção fiscal para a importação de quaisquer produtos/insumos, desde que o pesquisador e sua Instituição de Ciência e Tecnologia (ICTs) estejam credenciados junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), bem como os itens adquiridos tenham uso exclusivo para pesquisa.

O CNPq, uma das principais agências de fomento e de financiamento da ciência brasileira, é a única entidade do Governo Federal que atua na concessão dos benefícios fiscais

oriundos da referida política, a qual se encontra consolidada entre os pesquisadores brasileiros.

O incentivo fiscal para a C&T está previsto na Constituição Federal, no artigo 218, que preconiza que “o estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação” (Brasil, 1988). A redação atual desse artigo foi dada pela Emenda Constitucional (EC), n. 85 de 2015 (BRASIL, 2015), movimento primário para a construção do Marco Legal da Ciência e Tecnologia no Brasil, que se soma à Lei 13.243/2016 (Brasil, 2016) e ao Decreto 9.283/2018 (Brasil, 2018).

Ao se tratar de incentivo ao desenvolvimento da CT&I, é importante destacar a Lei n. 8.010, de 29 de março de 1990 (Brasil, 1990), que estabelece o incentivo fiscal para ICTs públicas e privadas sem finalidades lucrativas, bem como para cientistas, a fim de realizarem importações para pesquisa, além de designar o CNPq como responsável na definição dos critérios para concessão de cotas para pesquisadores (pessoas físicas) e ICTs.

Ante a ausência de pesquisas sobre o tema, bem como a relevância dessa política pública para o progresso da ciência brasileira, a presente pesquisa objetiva investigar os impactos da Política de Incentivo Fiscal para a Importação de Bens para a ciência brasileira, conforme a Lei 8.010/1990, no período de 2017 a 2022. A partir dessa cobertura temporal de seis anos, será possível fazer uma comparação da política pública nos períodos antes e durante a pandemia da COVID-19.

Nesse contexto, levantaram-se algumas questões: a) No período pandêmico, a distribuição de Licenças de Importação (LIs) por estados brasileiros manteve-se semelhante ao período anterior? b) Ocorreu alteração entre os principais países fabricantes e os países de aquisição dos produtos importados nos períodos antes e durante a pandemia?; e c) Os investimentos para aquisição de produtos foram mais expressivos no período pandêmico?

Para isso, buscou-se: a) Identificar as características das LIs Desembaraçadas (número de LIs por ano, número de produtos por ano, número de produtos por LI, nome do importador e unidade Federativa de despacho); b) Analisar os países fabricantes dos produtos importados e os países que comercializaram os produtos, ou seja, origem de fabricação e de aquisição; e c) Avaliar os investimentos em relação aos bens importados para pesquisa (situação da cobertura cambial, valor do produto no local de embarque e valor do produto na condição de venda) em relação à cota de importação.

A partir da aplicação de indicadores cientométricos (Price, Derek J de Solla 1963; Tague-Sutcliffe, Jean 1992; Glänzel, Wolfgang 2003), a presente pesquisa pode contribuir de modo substancial para políticas públicas em prol da CT&I no Brasil.

2 CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E A POLÍTICA DE INCENTIVO FISCAL PARA IMPORTAÇÃO

Popularmente conhecido como a casa do pesquisador brasileiro, o CNPq foi a primeira organização oficial da Administração Pública, criada pela Lei 1.130 de 15 de Janeiro de 1951, com a finalidade de elaborar e implementar políticas e programas de fomento e financiamento da CT&I no país (Brasil, 1951, Nascimento, Maria Odete Alves, 2013).

O CNPq mantém diversos programas e políticas de fomento e financiamento à CT&I no país, como o Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração (PELD), desde 1997; os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT), lançados em 2008; o Sistema Nacional de Pesquisa em Biodiversidade (SISBIOTA BRASIL), a partir de 2009, e muitos outros programas (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 2022), sendo que alguns deles já foram objeto de estudos, por exemplo o programa de bolsa de Produtividade em Pesquisa (Gomes, Carolina *et al.*, 2023).

Quanto à política de importação para pesquisa, o CNPq é a instituição federal responsável por toda a política de incentivo fiscal para a importação de produtos para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), de modo que todas as demandas desse tipo são analisadas por essa instituição, conforme apresentado na seção seguinte.

2.1 A atuação do CNPq como órgão anuente da cota de importação para pesquisa

Sendo o único órgão federal que administra a Lei 8.010/1990, o CNPq é regulador de comércio exterior a partir dessa Lei, com a premissa de elaborar normativas visando à importação para pesquisa, analisar as solicitações de parcela da cota de importação para pesquisadores e ICTs, anuir tais solicitações e administrar o valor total da cota de importação.

Ainda sobre a base legal para atuar como gestor dessa política, a Portaria Interministerial n. 977, de 2010, do Ministério da Fazenda e do Ministério da Ciência e Tecnologia (Brasil, 2010), incube ao CNPq a responsabilidade pela emissão de normas que regulem e facilitem a aquisição de produtos no comércio exterior para pesquisa científica, tecnológica e de inovação, conforme o trecho a seguir:

- Art. 1º Compete ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq):
- I - editar normas relativas ao credenciamento a que se refere o § 2º do art. 1º da Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990;
 - II- estabelecer critérios de distribuição da cota global anual de importações a que se refere o § 2º do art. 2º da Lei nº 8.010, de 1990;
 - III- atuar como órgão anuente perante o Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), nas importações realizadas ao amparo da Lei nº 8.010, de 1990;

- IV - realizar diligências junto aos importadores para verificar a adequação dos bens importados às finalidades previstas na Lei nº 8.010, de 1990, bem como sua correta utilização; e
- V - efetuar gestões perante os demais órgãos da administração pública, no sentido de obter tratamento prioritário para as importações realizadas ao amparo da Lei nº 8.010, de 1990 (Brasil, 2010).

Tão relevante quanto as outras atribuições, o CNPq tem o papel de dialogar com quaisquer outros intervenientes no comércio exterior, visando facilitar e reduzir a burocracia e o tempo de importação, o que reflete no custo de cada operação internacional, conforme disposto no inciso V do artigo 1º da Portaria Interministerial n. 977/2010. Especialmente, tratando-se do tema deste estudo, o CNPq atua como órgão regulador de comércio exterior e anuente para conceder isenção de impostos e contribuições sociais de produtos importados para o desenvolvimento de pesquisa em todo o Brasil.

Para a solicitação da cota, é necessário haver o credenciamento do interessado e de sua instituição de vínculo (afiliação), conforme regulamento estabelecido pela Resolução Normativa n. 041/2018, elaborada pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 2018).

Nessa linha, o credenciamento de pesquisadores e de ICTs ocorre por meio de solicitação por parte do interessado através de serviço digital oferecido no Portal do Governo Federal, denominado Gov.br, devendo ser preenchido o formulário padrão e incluídos os documentos para análise do enquadramento da instituição aos critérios da Lei 8.010/1990 e da Resolução Normativa mencionada (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 2018).

Após a análise por parte do CNPq, o credenciamento é realizado ou não. Somente após superada essa etapa, o credenciado estará apto a pleitear parcela da cota de importação para sua pesquisa. Entretanto, não é tarefa trivial a realização de uma importação, de modo que o pesquisador poderá procurar auxílio de especialistas na área para obter o incentivo fiscal. Caso não realize a importação dentro dos padrões exigidos pela Receita Federal do Brasil, por meio do Decreto 6.759/2009, conhecido como Decreto Aduaneiro, o pesquisador poderá perder o incentivo fiscal e ser punido por esse órgão fiscal. Nesse sentido, é importante conhecer as normas de comercialização internacional, bem como o regramento do incentivo fiscal.

2.2 O incentivo fiscal para a pesquisa científica e tecnológica no país

As políticas de incentivo à ciência no Brasil foram preconizadas pela Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988) e delineadas por diversas leis e decretos, dentre elas, a Lei

8.010/1990 (Brasil, 1990) de incentivo fiscal, que consiste em isentar impostos de importação para a aquisição de tecnologias e materiais no exterior, cuja finalidade seja o desenvolvimento de pesquisas no território nacional.

A isenção fiscal decorrente do incentivo recebido gera a perda de arrecadação advinda dessa comercialização internacional, denominada renúncia fiscal, computada como despesa no orçamento da União, correspondente a 0,17% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019, de acordo com o Demonstrativo de Gastos Tributários (Brasil, 2018). Em 2020, (Brasil, 2019), chegou a 0,23% do PIB, decaindo para 0,07%, em 2021 (Brasil, 2020), conforme relatório gerado pela Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia (ME) (Brasil, 2019).

A política de incentivo fiscal para a importação de bens para pesquisa no país é gerida exclusivamente pelo CNPq, sendo o órgão anuente de todas as solicitações e responsável pela administração da cota de importação, o qual deve emitir resoluções para normalizar a concessão do incentivo e para a adequada solicitação da cota por parte dos pesquisadores (Brasil, 2010).

Na pesquisa sobre incentivo fiscal, Dênia Maria Milagres (1986, p. 103) definiu incentivos ou estímulos fiscais como “[...] todas as normas jurídicas ditadas com finalidades extrafiscais de promoção do desenvolvimento econômico e social que excluem total ou parcialmente o crédito tributário”. De maneira simples, a autora explica que o incentivo fiscal se constitui em não cobrança de determinado imposto, com a finalidade de estimular determinados setores ao desenvolvimento. Assim, a autora considera que:

Os incentivos fiscais concedidos atualmente sob as mais variadas formas e técnicas são: isenções, imunidades, suspensão de impostos, redução de alíquotas, créditos de impostos, depreciação acelerada, ressarcimento de tributos pagos etc. Note-se, porém, que todas essas modalidades têm como fator comum a *exclusão ou exoneração total ou parcial de tributação sobre bens, pessoas, atividades* etc., seja de forma direta, como nas isenções, seja indiretamente, como compensação ou abatimento do imposto apagar. (Milagres, 1986, p. 104-105, grifo nosso)

Ou seja, o incentivo fiscal favorece a aquisição de produtos uma vez que promove a redução de seu custo final. Em se tratando de CT&I, a importância da isenção se revela em reduzir o valor para aquisição de infraestrutura.

Na pesquisa realizada por Virene Roxo Matesco e Lia Hasenclever (1998) e publicada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), foram discutidas questões relacionadas ao incentivo fiscal para a ciência, observando dois grupos de países com sistemas maduros de inovação, tais como: Alemanha, Estados Unidos e Japão; e outros três países com desempenho tecnológico comparativamente inferior em relação ao primeiro grupo, como Canadá, Espanha e Itália, verificando que

A Alemanha direciona o seu apoio para a pesquisa aplicada, mas desde 1980 passou a ampliar os incentivos fiscais com conseqüente redução do apoio direto via financiamentos. O governo reduziu a incidência de impostos para os produtos de base tecnológica, permitiu a depreciação acelerada de máquinas e equipamentos, reduziu as alíquotas sobre investimentos de capital e vem concedendo incentivos adicionais para pequenas e médias empresas de cunho tecnológico. O governo alemão concede ainda incentivos ao capital de risco e para a contratação de pesquisadores e técnicos especializados, além de adotar uma forte política de compras de novos produtos. (Matesco; Hasenclever, 1998, p. 5)

As autoras Matesco e Hasenclever (1998) registraram que os EUA dispõem de incentivos fiscais e têm compras preferenciais do governo desde 1954. Ainda há outras vantagens como dedução das despesas com ciência do lucro que essas empresas obtiveram e a depreciação acelerada dos equipamentos adquiridos para os projetos de P&D. No Japão, o incentivo fiscal é o principal mecanismo de estímulo à pesquisa por parte das empresas, sendo utilizado em áreas estratégicas: energia nuclear, aeronáutica e espacial, com dedução integral dos custos em P&D; depreciação acelerada, dentre outros.

Nesse grupo de países, o incentivo fiscal é o mote para o investimento em pesquisa, a partir da compreensão de que essa renúncia fiscal atual será revertida em desenvolvimento científico, econômico e social no futuro.

No segundo grupo, o Canadá recebe incentivos fiscais desde a década de 1940, podendo deduzir integralmente as despesas com equipamentos e até duas vezes o valor gasto em pesquisa e desenvolvimento, além do benefício da depreciação acelerada dos equipamentos adquiridos, de acordo com Matesco e Hasenclever (1998). A Itália apresentou tratamento diferente para o investimento em P&D, uma vez que priorizou a realização de financiamentos, subsidiando de 20 a 80% do valor total do projeto. Sobre a Espanha, as autoras não obtiveram informações relativas às medidas para apoiar investimentos por parte de empresas para desenvolver pesquisa e tecnologia (Matesco e Hasenclever, 1998).

Nos países maduros do segundo grupo analisado, os incentivos fiscais foram mais restritos, e os resultados foram inferiores aos do primeiro grupo, que atingiram melhores resultados em avanços científicos e tecnológicos.

Nesse contexto, ao analisar as taxas de comércio internacional no Brasil no mesmo período, as autoras observaram serem mais baixas.

Além disso, verifica-se que as taxas anuais obtidas pelos países com sistemas intermediários são superiores às taxas dos países com sistemas maduros, principalmente para os anos de 1990 e 1992, indicando uma tentativa destes em reduzir a distância, em termos de recursos destinados às DIBs com P&D. Todavia, esta tendência não foi acompanhada pelo Brasil que, além de apresentar um montante de despesas inferior ao da Espanha — o menor dos países em termos de produto — possui taxas inferiores às dos países com sistemas maduros, contrariando a tendência observada entre os países com sistemas intermediários. (Matesco e Hasenclever 1998, p.7)

Essa constatação permite inferir que o Brasil tem buscado oferecer condições para

facilitar o comércio exterior por meio de incentivos fiscais a diversas áreas e, em se tratando do desenvolvimento científico, esse incremento tem alavancado a infraestrutura de pesquisa científica no país.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa cientométrica de nível macro (Price, 1963; Tague-Sutcliffe, 1992; Glänzel, 2003), com abordagem quantitativa, cujo objetivo é avaliar o impacto da política de importação do CNPq para a ciência brasileira no período de 2017 a 2022. A Cientometria, segmento da Sociologia da Ciência, é definida como o estudo dos aspectos quantitativos da ciência enquanto uma disciplina ou atividade econômica; os resultados obtidos por meio dessa ciência podem ser aplicados para definição/revisão de políticas científicas (Price, 1963; Tague-Sutcliffe, 1992; Glänzel, 2003).

A referida política trata das Licenças de Importação (LIs), que são registros realizados pelo solicitante da importação em sistema próprio do Governo Federal (SISCOMEX). O importador informa ao Órgão Anuente (aquele responsável pela análise e autorização ou não da LI) todos os dados referentes ao bem que se pretende importar, incluindo preço em dólar americano, peso, quantidade e descrição, de acordo com nomenclaturas internacionais, além da forma de pagamento. Ainda, há informações sobre importador e exportador, local de origem e de destino da carga, dentre outras.

Para atingir os objetivos propostos, a coleta de dados deu-se por meio de uma ferramenta oferecida pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), denominado *Icomex DW*. O acesso a esse sistema de gerenciamento de informações depende de obtenção de permissão, junto ao Ministério da Economia, concedida a servidores de órgãos anuentes de comércio exterior, de acordo com a Portaria nº 65, de 26 de novembro de 2020 (Brasil, 2020). A utilização dessa ferramenta possibilitou a extração de todas as informações por ano (2017-2022) por meio de um arquivo em formato *xls*. Contudo, o *Icomex DW* não permitiu a extração de dados dos campos abertos, cuja digitação é livre por parte do usuário importador, de modo que a pesquisa se orientou pelos dados obrigatórios constantes das LIs, conforme Figura 1.

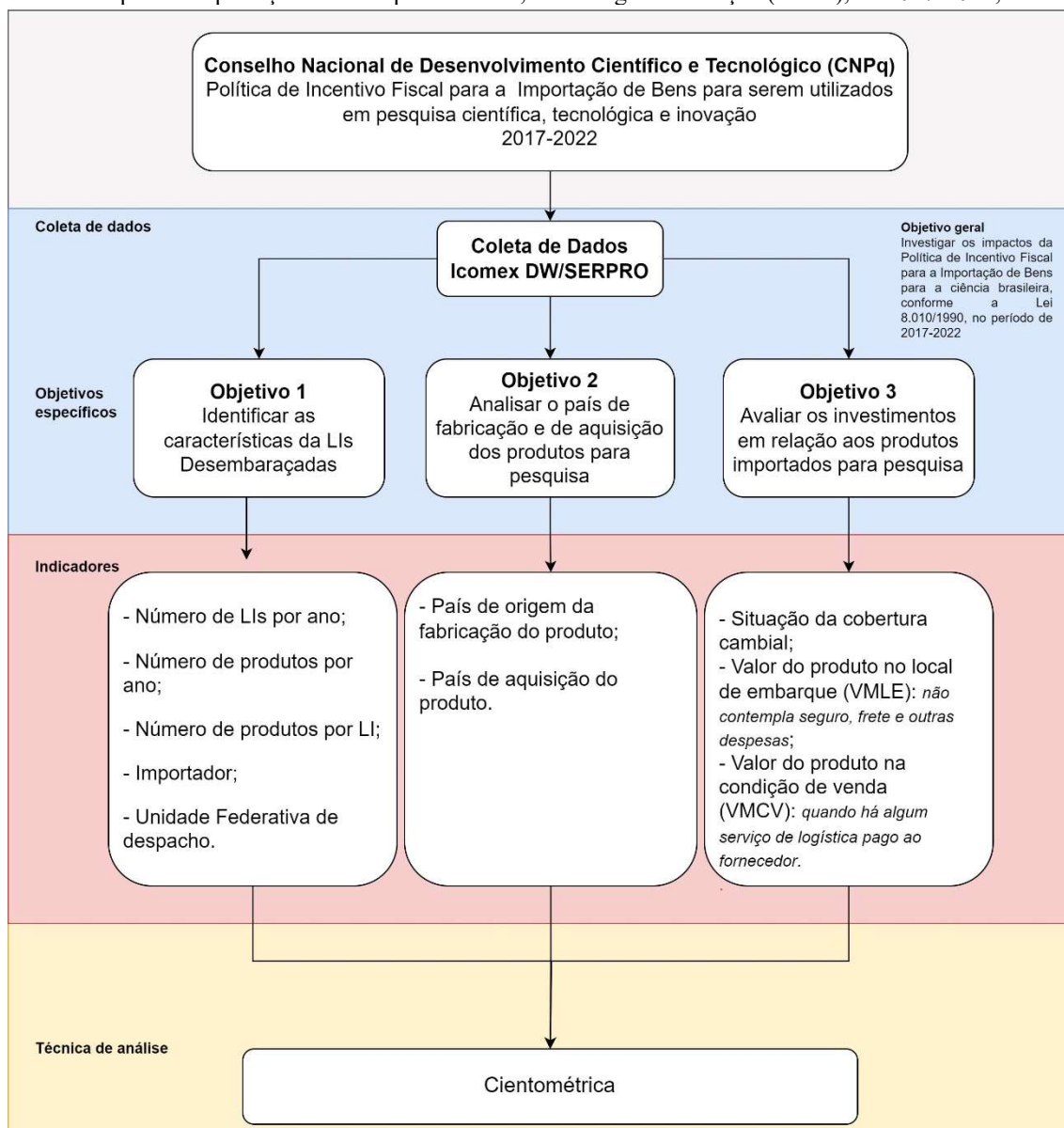
A escolha do período de análise se deu em virtude de diversos fatores, dentre eles: a) o valor da cota se manter estável em 2017, 2019 e 2020 (em 2018 houve redução); b) a singularidade histórica da pandemia pelo novo Coronavírus no ano de 2020; c) a drástica redução da cota de importação em 2021; e d) distribuição quase integral da cota aos pesquisadores que a demandaram, o que não ocorreu em 2016 [Tabela 1].

Tabela 1. Cota da Política de Incentivo Fiscal para a Importação de Bens para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) recebida do Ministério da Economia pelo CNPq e distribuída pelo CNPq ao pesquisador (2017 a 2022) credenciado no CNPq.

Ano	Valor da Cota de Distribuída em US\$	Valor recebido pelo CNPq em US\$	Saldo da Cota	Média Mensal	% Distribuído
2017	273.874.616,20	301.000.000,00	27.125.383,80	22.822.884,68	90,99
2018	202.524.303,40	203.820.000,00	1.295.696,60	16.877.025,28	99,36
2019	291.277.547,84	300.000.000,00	8.722.452,16	24.273.128,99	97,09
2020	299.701.508,27	300.000.000,00	298.491,73	24.975.125,69	99,90
2021	193.033.875,54	193.290.000,00	256.124,46	16.086.156,30	99,87
2022	304.981.171,34	388.550.000,00	83.568.828,66	25.415.097,61	78,49

Fonte: das autoras, obtidos por meio de documentos internos fornecidos pelo CNPq.

Figura 1- Esquema metodológico: indicadores por objetivos e método de análise sobre a Política de Incentivo Fiscal para a Importação de Bens para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), de 2017-2022, do CNPq



Legenda: a nomenclatura “produto” foi utilizada para a presente pesquisa para designar todos os bens e mercadorias importados (termos técnicos utilizados no sistema SISCOMEX). A coleta de dados relativa aos períodos de 2017 a 2020 foi realizada em 15 de agosto de 2022, ao passo que a referente a 2021 ocorreu em 19 de

novembro de 2022 e, os referentes a 2022, os dados foram coletados em 30 de janeiro de 2023.

Fonte: dos autores, com base em dados da pesquisa.

A seguir, na Tabela 2, apresentam-se os tipos de LIs que foram identificadas nos dados extraídos no *Icomex DW*.

Tabela 2. Situação das Licenças Importação (LIs) e Produtos vinculados (2017-2022) da Política de Incentivo Fiscal para a Importação de Bens para Ciência, Tecnológica e Inovação (CT&I), do CNPq

Situação das Licenças Importação (LIs) e Produtos vinculados	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Total Geral	
	Nº de LIs	Nº de Produtos	Nº de LIs	Nº de Produtos	Nº de LIs	Nº de Produtos	Nº de LIs	Nº de Produtos	Nº de LIs	Nº de Produtos	Nº de LIs	Nº de Produtos	Nº de LIs	Nº de Produtos
Desembaraçadas	10.881	21.668	11.557	24.163	13.650	30.073	10.525	22.028	8.007	17.394	10.630	21.637	65.250	136.963
Canceladas	8.436	17.315	7.398	16.018	9.189	19.420	5.670	11.461	5.386	12.502	6.342	13.365	42.421	90.081
Indeferidas	1.514	3.002	1.173	2.290	385	661	882	1.835	1.735	3.772	681	1.290	6.370	12.850
Vencidas	3.198	6.305	2.047	4.219	2.454	6.652	2.752	5.815	2.042	4.149	2.103	3.850	14.596	30.990
Utilizadas	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	5	7	7	10
Deferidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.668	5.074	2.668	5.074
Em Exigência	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	132	69	132
Embarque Autorizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	62	19	62
Para Análise de Outros Órgãos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	30	25	30
TOTAL	24.029	48.290	22.175	46.690	25.678	56.806	19.831	41.142	17.170	37.817	22.542	45.447	131.425	276.192

Legenda: A vigência de uma LI, após ser deferida, é de 90 dias para embarcar a mercadoria e mais 90, para concretizar a importação por meio de seu desembaraço. Com isso, o primeiro período de vigência de uma LI pode ser de até 180 dias. Há a possibilidade de prorrogação por igual período desde que a solicitação ocorra até o último dia da vigência; e excepcionalmente, uma segunda prorrogação por igual período. Com isso, a vida útil de uma licença pode ser de até 540 dias.

Fonte: dos autores, com base em dados da pesquisa.

Para melhor compreensão da definição de cada LI, a seguir são descritas cada uma delas.

- Cancelada - quando o importador, por qualquer razão, realiza o cancelamento da LI. Pode ser feito antes ou depois da análise do órgão anuente e somente o importador poderá realizar essa ação no SISCOMEX.
- Vencida - quando o importador não realiza a importação, e a LI perde seu prazo de vigência.
- Indeferida - quando, após análise por parte do órgão anuente, a licença não recebe autorização para a continuidade da importação do bem.
- Deferida - quando a importação está autorizada para ter sua efetiva importação.
- Utilizada - quando a LI se encontra em situação de “Embarque autorizado”, “Exigência”, “Deferida vinculada a DI”, “Deferida judicialmente”, “Deferida judicialmente vinculada a DI”, “Deferida reservada”, “Deferida reservada vinculada a DI”. Ou seja, é uma LI que foi usada para realizar uma importação, porém ainda não ocorreu o desembaraço dos bens.
- Desembaraçada - quando a LI se vincula a um Despacho de Importação (DI), e a mercadoria é retirada da alfândega, com a devida documentação e entra legalmente no território nacional, com toda a documentação exigida pela Receita Federal. Nesse caso, a importação chegou a termo.

- g) Em exigência - quando a LI necessita da anuência de um segundo órgão, e este solicita algum documento ou informação complementar para realizar o tratamento final da licença.
- h) Embarque autorizado - quando a LI se encontra deferida e está em procedimentos logísticos para trazer a carga ao país.
- i) Para análise - quando a LI se encontra pendente de análise. Pode ocorrer quando se trata de mercadorias cuja classificação exige que mais de um órgão faça a anuência.

Considerando que uma importação somente se efetiva após o desembaraço, o foco de análise da presente pesquisa deu-se a partir dos dados das LIs Desembaraçadas. Desse modo, o n de pesquisa consiste em 65.250 LIs e 136.963 produtos, distribuídos entre os anos de 2017 e 2022.

Os indicadores analisados nas LIs Desembaraçadas estão descritos na Figura 1, conforme os objetivos a serem alcançados.

Para analisar os resultados, foram utilizados os *softwares Excel e GraphPad Prism*, versão 8, Sirgas 2000.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados foram organizados em três seções: 1) Características das Licenças de Importação (LIs) Desembaraçadas; 2) País de origem de fabricação e país de origem de aquisição dos produtos; e 3) Investimentos em relação aos bens importados para pesquisa.

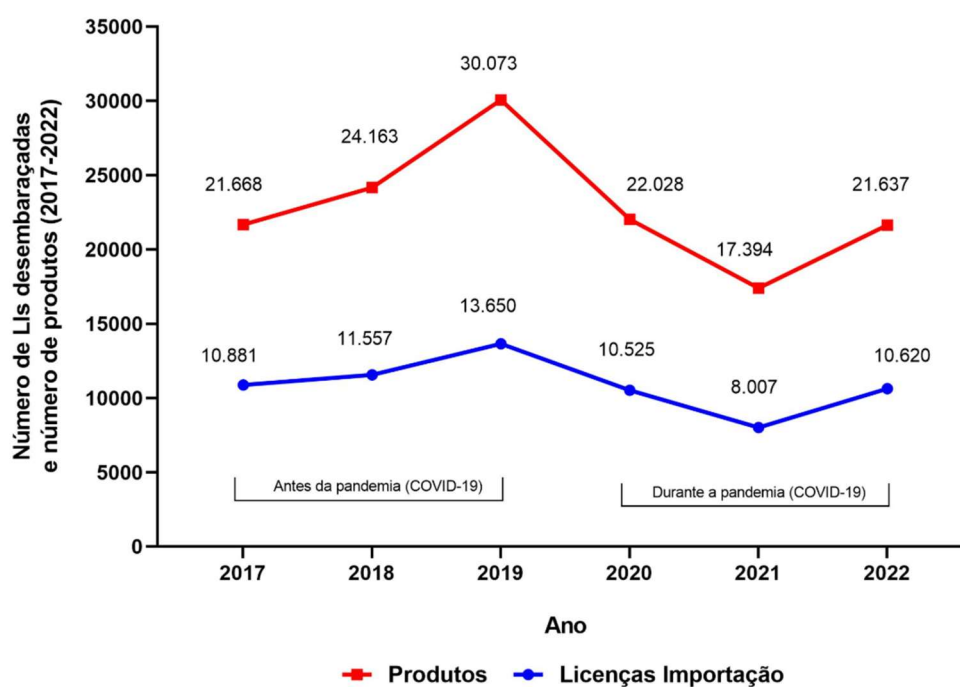
4.1 Características das Licenças de Importação (LIs) Desembaraçadas

Ao analisar os dados referente à Política de Incentivo Fiscal para a Importação de Bens para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), de 2017-2022, constatou-se que o CNPq obteve um total de 65.250 LIs Desembaraçadas, as quais continham um total de 136.963 produtos adquiridos [Figura 2]. Conforme se pode observar, 2019 foi o ano com maior número de LIs (13.650) e, conseqüentemente, foi o ano em que as instituições de pesquisa brasileiras adquiriram maior número de produtos (30.073).

Nesse sentido, observou-se que, no período de 2017 a 2019, antes da pandemia, o número de LIs e de produtos foi maior (36.088 LIs e 75.904 produtos) quando comparada com o período 2020-2022, durante a pandemia (29.162 e 61.059). O decréscimo do número de LIs e de produtos entre os períodos analisados foi de -19,2 e -19,6, respectivamente.

Interessante destacar que o crescimento observado nos anos de 2017 a 2019 foi acompanhado pelo aumento dos limites da cota de importação do CNPq, conforme será discutido na seção 4.3.

Figura 2. Número de Licenças de Importação (LIs) e número de Produtos vinculados por LIs desembaraçadas, da Política de Incentivo Fiscal para a Importação de Bens para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), do CNPq, de 2017-2022.



Considerando que uma LI pode ter um ou mais produtos vinculados, analisou-se o número de produtos por LI. Constatou-se que, nos seis anos analisados, a maioria das LIs (44.961, representando 68,9% do total) foi composta por apenas um produto, ou seja, a solicitação de compra de um único produto. Contudo, há LIs com até 80 produtos vinculados em uma única compra. No geral, a média foi 2,1 produtos por cada Licença de Importação.

A seguir, foram analisados os importadores, ou seja, os beneficiados pela política de importação. Constatou-se que o número total de ICTs e pesquisadores beneficiados foi de 409, sendo 275 ICTs e 134 pessoas físicas.

A Tabela 3 apresenta o ranking de importadores, mensurados pelo maior número de LIs solicitadas e desembaraçadas no período. A maior concentração de LIs encontra-se em Instituições localizadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais e Santa Catarina. Conforme é possível observar, dentre os top 20 (> 1%), não foram identificadas pessoas físicas, somente ICTs.

Tabela 3: Ranking de Importadores com maior número de Licenças de Importação (LIs) Desembaraçadas da Política de Incentivo Fiscal para a Importação de Bens para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) do CNPq, de 2017-2022.

ID	Nome do Importador	Sigla	UF	Distribuição anual de LIS						Total Geral	%
				2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais	CNPEM	SP	1.636	1.349	1.159	1.142	1.094	1.051	7.431	11,4
2	Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa	FUNDEP	MG	1.187	1.322	1.203	1.309	773	1.177	6.971	10,7
3	Fundação Butantan	FB	SP	628	761	1.048	934	977	1.355	5.703	8,7
4	Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos	COPPETEC	RJ	332	291	627	379	200	430	2.259	3,5
5	Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina	FEESC	SC	262	488	814	232	110	330	2.236	3,4
6	Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo	FAPESP	SP	84	461	717	293	296	369	2.220	3,4
7	Faculdades Católicas	PUC	RJ	277	266	387	354	333	288	1.905	2,9
8	Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico	FIOTEC	RJ	161	240	232	296	504	449	1.882	2,9
9	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	CNPq	DF	414	369	255	215	163	227	1.643	2,5
10	Universidade de São Paulo	USP	SP	253	270	227	249	149	149	1.297	2,0
11	Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas	CBPF	RJ	157	153	429	185	158	187	1.269	1,9
12	Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação	MCTI	DF	215	227	258	164	65	70	999	1,5
13	Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações	CPQD	SP	162	195	244	215	14	104	934	1,4
14	Fundação Educacional Ciência e Desenvolvimento	FECD	RJ	37	84	95	142	234	315	907	1,4
15	Fundação de Apoio a Universidade de São Paulo	FUSP	SP	185	150	175	98	89	173	870	1,3
16	Fundação Universitária José Bonifácio	FUJB	RJ	92	250	128	151	77	66	764	1,2
17	Associação das Pioneiras Sociais	APS	DF	180	180	159	93	43	69	724	1,1
18	Fundação de Desenvolvimento da Unicamp	FUNCAMP	SP	85	89	192	108	104	145	723	1,1
19	Fundação Faculdade de Medicina	FFM	SP	138	120	84	61	137	109	649	1,0
20	Fundação Arthur Bernardes	FUNARBE	MG	73	154	105	92	112	108	644	1,0
21-409	Outras (Instituições e Pessoas Físicas)	-	-	4.323	4.138	5.112	3.813	2.375	3.459	23.220	35,6
Total geral				10.881	11.557	13.650	10.525	8.007	10.630	65.250	100,0

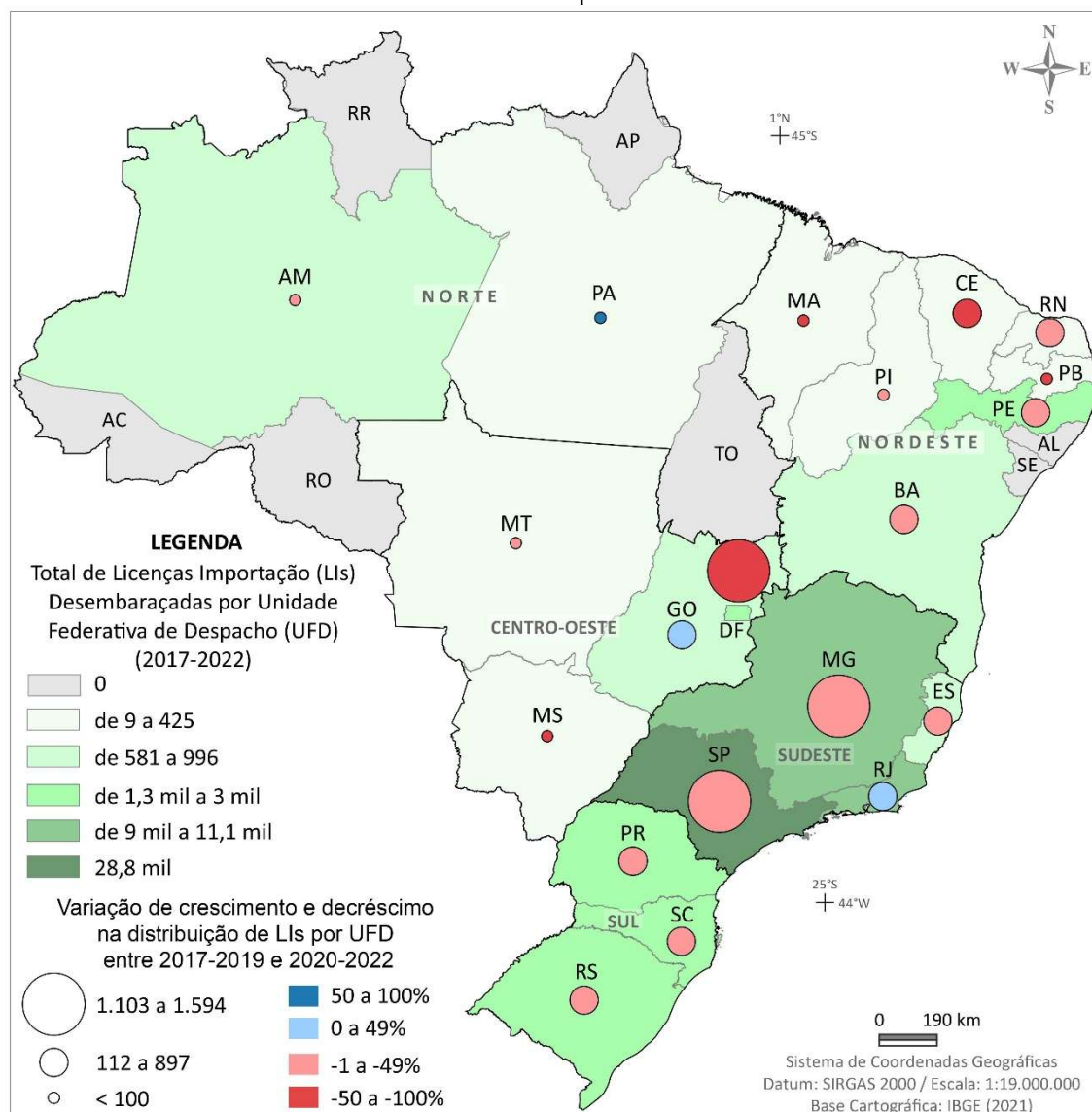
Legenda: A tabela descreve os importadores que adquiriram um % >1% LIs Desembaraçadas.

Fonte: dos autores, com base em dados da pesquisa.

A Figura 3 apresenta a distribuição de LIs por Unidade Federativa de despacho, ou seja, local onde os produtos desembarcaram para seguir o devido trajeto até a instituição de destino. No total, de 2017-2022, foram 20 estados contemplados, sendo que a maior concentração do número de LIs com seus respectivos produtos foi desembaraçada nos seguintes estados: São Paulo (SP), com 28.867 LIs; Rio de Janeiro (RJ), com 11.138; e Minas Gerais (MG), com 9.099.

Quando se compara o período antes da pandemia (2017-2019) com o período durante a pandemia (2020-2022), verifica-se que o cenário não se alterou, prevalecendo a concentração das mesmas Unidades de Despacho. Contudo, ocorreram algumas variações tanto em termos de crescimento quanto de decréscimo do número de LIs por estado (Figura 3 e Tabela 1).

Figura 3. Distribuição regional das Unidades Federativas brasileiras de despacho dos produtos vinculados às Licenças de Importação (LIs) nos períodos Antes da Pandemia (2017-2019) e Durante a Pandemia (2020-2022), da Política de Incentivo Fiscal para a Importação de Bens para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), do CNPq.



Legenda: A escala de cores que marca os estados (do verde-escuro ao cinza claro) denota onde mais produtos importados foram desembarcados, ou seja, despachados. Os círculos grande, médio e pequeno informam o número de LIs desembarçadas. O percentual de crescimento e decréscimo do número de licenças em cada estado é demonstrado pelos círculos e pelas escalas de cores azul e rosa que correspondem ao período antes e durante a pandemia respectivamente (há gradação desses tons de acordo com a faixa de crescimento e queda).

Fonte: dos autores, com base em dados da pesquisa.

Tanto antes (2017-2019) quanto durante a pandemia (2020-2022), mais cargas foram desembarcadas nos estados de São Paulo (SP), seguido do Rio de Janeiro (RJ), de Minas Gerais (MG) e do Distrito Federal (DF). É possível destacar também uma expressiva participação dos estados da região Sul e um do Norte, como Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina, (SC) Paraná (PR) e Pernambuco (PE). Notadamente, os estados das regiões Sudeste e Sul foram os mais beneficiados com a política de importação, perfazendo um total de 76,1% e 11,2%,

respectivamente.

Quando comparados os períodos antes (2017-2019) e durante a pandemia (2020-2022), foi constatado que em quase todos os estados houve decréscimos de suas importações, sendo as regiões Sudeste e Sul de modo mais acentuado e, nas outras regiões, se deu de modo menos acentuado, o que se percebe nos estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí (Nordeste), Mato Grosso (Centro-Oeste) e Amazonas (Norte).

Interessante destacar que os estados do Pará, Goiás e Rio de Janeiro tiveram crescimento em termos de percentual de importações no período pandêmico (2020-2022) em comparação com o período anterior (2017-2019), 85,1%, 25,3% e 5,6%, respectivamente. Interessante destacar que Pará (288) e Goiás (996) tiveram uma pequena parcela de participação no número total de LIs desembaraçadas. Contudo, durante a pandemia, os referidos estados apresentaram crescimento no número de LIs, impactando diretamente em produtos adquiridos no exterior. O Rio de Janeiro, com parcela muito considerável da cota de importação em anos de 2017-2019 (5.416 LIs), cresceu em 5,6% sua participação no período de 2020 a 2022 (5.722).

Esses resultados trazem questionamentos principalmente no que diz respeito à concentração elevada de aquisições em alguns Estados e à baixa e/ou ausência em outros, como: as pesquisas em saúde receberam maior investimento na ocasião? A presença de ICTs consolidadas nessa área contribuiu para o aumento do número de projetos de pesquisas contemplados com investimentos? Os investimentos públicos e privados privilegiaram instituições de renome ao investir subsídios para a pesquisa? Esses e outros questionamentos favorecem algumas inferências, tais como: os estados historicamente privilegiados quanto ao desenvolvimento científico receberam maiores investimentos visto terem maior número de instituições e melhor estrutura de pesquisa. Tal fenômeno coopera para um ciclo de desenvolvimento concentrado nos mesmos estados. Nesse contexto, para que haja maior capilaridade do desenvolvimento científico para outros estados, é sumamente importante a atuação de políticas públicas visando ampliar a participação de outras regiões do país, contribuindo para a redução de assimetrias regionais.

Nessa perspectiva, além da assimetria observada entre os estados brasileiros em relação à distribuição de LIs, constatou-se que sete deles não foram beneficiados com a Política de Incentivo Fiscal para Importação do CNPq, são eles: Acre (AC), Amapá (AP), Rondônia (RO), Roraima (RR) e Tocantins (TO), pertencentes à região Norte; e Alagoas (AL) e Sergipe (SE), pertencentes à região Nordeste.

Outro elemento que pode ser um dos entraves para a internalização da importação para pesquisa nas regiões menos beneficiadas é a extensa legislação tributária, sendo necessário

conhecimento muito específico quanto aos trâmites e documentos necessários para concretizar o ato com sucesso, uma vez que a aquisição de um produto no exterior não é uma operação trivial.

Tabela 4. Unidades Federativas brasileiras de despacho das Licenças de Importação (LIs) desembaraçadas da Política de Incentivo Fiscal para a Importação de Bens para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) do CNPq, de 2017-2022.

Unidade Federativa de Despacho (UFD)	Sigla UFD	Número de LIs Desembaraçadas por ano												Variação de crescimento e decréscimo entre 2017-2019 e 2020-2022
		Antes da Pandemia (2017-2019)					Durante a Pandemia (2020-2022)					Total Geral (2017-2022)	%	
		2017	2018	2019	Total (2017-2019)	%	2020	2021	2022	Total (2020-2022)	%			
São Paulo	SP	4.513	4.842	5.630	14.985	41,5	4.677	4.163	5.042	13.882	47,6	28.867	44,2	-7,4
Rio de Janeiro	RJ	1.357	1.546	2.513	5.416	15,0	1.924	1.647	2.151	5.722	19,6	11.138	17,1	5,6
Minas Gerais	MG	1.729	1.914	1.666	5.309	14,7	1.567	887	1.336	3.790	13,0	9.099	13,9	-28,6
Distrito Federal	DF	859	881	582	2.322	6,4	352	153	223	728	2,5	3.050	4,7	-68,6
Santa Catarina	SC	369	554	896	1.819	5,0	342	181	399	922	3,2	2.741	4,2	-49,3
Rio Grande do Sul	RS	454	437	493	1.384	3,8	366	156	371	893	3,1	2.277	3,5	-35,5
Paraná	PR	467	326	693	1.486	4,1	271	288	231	790	2,7	2.276	3,5	-46,8
Pernambuco	PE	290	327	181	798	2,2	148	139	286	573	2,0	1.371	2,1	-28,2
Goiás	GO	136	87	219	442	1,2	246	127	181	554	1,9	996	1,5	25,3
Bahia	BA	159	124	222	505	1,4	120	46	109	275	0,9	780	1,2	-45,5
Espírito Santo	ES	79	120	183	382	1,1	73	45	81	199	0,7	581	0,9	-47,9
Amazonas	AM	118	142	65	325	0,9	163	26	51	240	0,8	565	0,9	-26,2
Ceará	CE	121	85	101	307	0,9	38	30	50	118	0,4	425	0,7	-61,6
Rio Grande do Norte	RN	88	103	70	261	0,7	59	32	52	143	0,5	404	0,6	-45,2
Pará	PA	42	24	35	101	0,3	125	46	16	187	0,6	288	0,4	85,1
Mato Grosso	MT	37	7	75	119	0,3	45	15	29	89	0,3	208	0,3	-25,2
Piauí	PI	17	18	18	53	0,1	3	13	12	28	0,1	81	0,1	-47,2
Maranhão	MA	28	19	3	50	0,1	1	13	10	24	0,1	74	0,1	-52,0
Mato Grosso do Sul	MS	9	1	5	15	0,0	5	-	-	5	0,0	20	0,0	-66,7
Paraíba	PB	9	-	-	9	0,0	-	-	-	-	-	9	0,0	-100,0
Total		10.881	11.557	13.650	36.088	100,0	10.525	8.007	10.630	29.162	100,0	65.250	100,0	-19,2

Legenda: Unidade de Despacho significa a Unidade Federativa em que ocorreu o desembaraço da carga, ou seja, o local em que o bem foi retirado da alfândega. Importante salientar que o local de despacho pode ser diferente do da Unidade Federativa da Instituição Importadora. Das 27 Unidades Federativas do Brasil (sendo 26 estados e o Distrito Federal), sete não foram beneficiadas com a política, tais como: Acre (AC), Alagoas (AL), Amapá (AP), Rondônia (RO), Roraima (RR), Sergipe (SE) e Tocantins (TO).

Fonte: dos autores, com base em dados da pesquisa.

A Tabela 4 mostra a variação comparativa do número de licenças de importação distribuídas de acordo com o estado em que os produtos desembarcaram.

Antes da pandemia de COVID-19, os três primeiros estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais somavam 25.710 licenças, do total de 36.088, representando 71,2% de licenças entre 2017 a 2019. Durante a pandemia, esses estados registraram 23.394, do total de 29.162 LIs, representando 80,2%. Desse modo, a concentração de licenças na região Sudeste foi mais expressiva durante a pandemia, com reflexos na cota de importação e, possivelmente, de investimentos recebidos no período, mesmo havendo redução do número de licenças, conforme demonstrado (Tabela 4).

Antes da pandemia (2017-2019), os demais estados (DF, SC, RS, PR, PE, GO, BA, ES, AM, CE, RN, PA, MT, PI, MA, MS e PB) registraram 10.378 LIs, representando 28,8% do total. Já durante o período da pandemia (2020-2022), estes mesmos estados tiveram um decréscimo bastante expressivo (5.768 LIs, representando 19,8%).

O estado do Mato Grosso e da Paraíba chamam a atenção por terem tímidas importações

para pesquisa, o primeiro realizou 15 importações entre 2017 e 2019 reduzindo para 5, entre 2020 e 2022. A Paraíba, por sua vez, realizou somente 9 importações em 2017, sem outras importações nos anos subsequentes.

Nesses termos, no que se refere à variação comparativa do número total de Lis no período antes e durante a pandemia, nos três estados com crescimento do número de Lis, Rio de Janeiro obteve 5,6%; Goiás, 25,3%; e Pará, 85,1%. Os demais estados listados tiveram decréscimo, sendo que os mais acentuados foram Paraíba, tendo -100% de decréscimo; Distrito Federal, -68,6%; Mato Grosso do Sul, -66,7%; Ceará, -61,6%; Maranhão, -52,0%; Santa Catarina, -49,3%; Espírito Santo, -47,9%; Piauí, -47,2%; Paraná, -46,8%; Bahia, -45,5%; e Rio Grande do Norte, -45,2%.

Assim, seja antes ou durante a pandemia, sob o ponto de vista da importação, os estados de SP, RJ e MG permaneceram no ranking de maiores beneficiados com política pública analisada nesta pesquisa. Além disso, no somatório de ambos os períodos, os estados que demonstraram menor impacto quanto às importações foram os do Sudeste e Sul, visto que, ainda com redução quantitativa de LIs, são os que concentram maiores percentuais de importações em relação aos outros estados.

4.2 País de origem de fabricação e país de origem de aquisição dos produtos

Em todo o período analisado na presente pesquisa, foram importados 136.963 produtos com o incentivo fiscal da Lei 8.010/1990, sendo 75.904 antes da pandemia e 61.059 durante e total de 96 países.

Sobre a origem da fabricação, os Estados Unidos da América (EUA) produziram 36.057 unidades de produtos no período antes da pandemia, e 28.012, durante a pandemia, representando um total de 46,8%, assumindo a liderança incontestável como exportador de tecnologia para ciência, conforme ilustra a Tabela 5.

Tabela 5. País de origem da fabricação dos produtos comprados via Licenças de Importação (LIs) nos períodos antes da pandemia (2017-2019) e durante a pandemia (2020-2022), da Política de Incentivo Fiscal para a Importação para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), do CNPq

ID	País de origem da fabricação do produto	Distribuição anual de Produtos									
		Antes Pandemia			Total (2017-2019)	Durante Pandemia			Total (2020-2022)	Total Geral (2017-2022)	%
		2017	2018	2019		2020	2021	2022			
1	Estados Unidos	9.722	12.264	14.071	36.057	9.360	8.468	10.184	28.012	64.069	46,8
2	Alemanha	2.203	2.500	3.038	7.741	2.603	1.679	2.388	6.670	14.411	10,5
3	China	2.100	1.909	2.960	6.969	3.188	1.771	2.103	7.062	14.031	10,2
4	Reino Unido	929	810	1.019	2.758	730	836	997	2.563	5.321	3,9
5	Japão	941	803	1.297	3.041	759	498	740	1.997	5.038	3,7
6	Taiwan	414	437	688	1.539	550	305	435	1.290	2.829	2,1
7	Suíça	433	689	456	1.578	461	343	429	1.233	2.811	2,1
8	França	379	444	533	1.356	225	246	371	842	2.198	1,6
9	Itália	336	235	383	954	335	427	443	1.205	2.159	1,6
10	Canadá	339	297	589	1.225	288	243	271	802	2.027	1,5
11	Suécia	337	198	448	983	339	389	307	1.035	2.018	1,5
12	Dinamarca	509	425	411	1.345	310	116	209	635	1.980	1,4
13	Países Baixos (Holanda)	335	366	366	1.067	254	255	353	862	1.929	1,4
14	Malásia	309	311	376	996	254	167	170	591	1.587	1,2
15	México	265	188	289	742	328	235	164	727	1.469	1,1
16-96	Outros países	2.117	2.287	3.149	7.553	2.044	1.416	2.073	5.533	13.086	9,6
	Total	21.668	24.163	30.073	75.904	22.028	17.394	21.637	61.059	136.963	100,0

Fonte: dos autores, com base em dados da pesquisa.

A Alemanha ocupou o 2º lugar, produzindo 7.741 unidades no período antes da pandemia, e 6.670, durante a pandemia, representando 10,5% do total geral. A China foi o 3º maior fabricante, com 6.969 unidades no período antes da pandemia, com pequeno aumento para 7.062 produtos durante a pandemia, representando 10,2% do total. O Reino Unido e o Japão também estão entre os países com maior número de produtos fabricados, alcançando 3,9% e 3,7% do total. Dos 96 países identificados, 81 deles tiveram <1% de produtos fabricados.

Os resultados corroboram o estudo do Matesco e Hasenclever (1998), ao apresentar os países com sistemas maduros de inovação atuando mais intensamente na fabricação de bens tecnológicos. Nesta pesquisa, EUA, Alemanha e Japão somaram 61% da fabricação de todos os produtos importados pelo Brasil, ao passo que Canadá e Espanha, cujos desempenhos tecnológicos são inferiores em relação ao primeiro grupo, alcançaram 2,1%. A Itália não constou dentre os países fabricantes neste estudo.

Nesse contexto, vale um destaque para o Brasil, que figurou no rol de países fabricantes de produtos que, posteriormente, retornaram ao país por meio de importação, produzindo 18 e 15 unidades, antes e durante a pandemia, respectivamente, com total de 33 produtos, contudo, sem representatividade percentual.

Tangenciando o tema, restou comprovado que o custo da logística de fabricação do bem no Brasil, o envio para outro país e novo deslocamento do bem, por meio de sua importação, somando-se à burocracia, ao tempo e ao custo resultam em um custo muito alto para a ciência e a economia do país.

Ainda, na América Latina, o Uruguai ocupa lugar de destaque, visto ser um dos menores

países e encontra-se dentre os fabricantes de bens, produzindo 22 e 6 unidades, no pré e durante a pandemia, respectivamente, totalizando 28 produtos, porém, não alcançando percentual representativo.

Na Tabela 6, são apresentados os países fornecedores dos produtos, ou seja, os países que venderam o bem, distinguindo-se da Tabela 6 que trouxe o país de fabricação.

Tabela 6. País de origem de aquisição dos produtos comprados via Licenças de Importação (LIs) nos períodos antes da pandemia (2017-2019) e durante a pandemia (2020-2022), da Política de Incentivo Fiscal para a Importação de Bens para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), do CNPq.

Importação de Bens para Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI+), do CNAQ											
ID	País de origem da Aquisição do produto	Distribuição anual de Produtos									
		Antes Pandemia			Total (2017-2019)	Durante Pandemia			Total (2020-2022)	Total Geral (2017-2022)	%
		2017	2018	2019		2020	2021	2022			
1	Estados Unidos	14.089	16.823	20.794	51.706	14.740	12.047	14336	41.123	92.829	67,8
2	Alemanha	1.975	2.370	2.914	7.259	2.455	1.427	2075	5.957	13.216	9,6
3	Reino Unido	676	507	705	1.888	494	464	644	1.602	3.490	2,5
4	Suíça	452	756	495	1.703	426	374	464	1.264	2.967	2,2
5	China	238	242	420	900	830	334	618	1.782	2.682	2,0
6	Países Baixos (Holanda)	617	401	347	1.365	226	249	387	862	2.227	1,6
7	Hong Kong	468	114	427	1.009	552	393	224	1.169	2.178	1,6
8	Uruguai	440	403	453	1.296	208	138	421	767	2.063	1,5
9	Dinamarca	473	437	385	1.295	384	104	187	675	1.970	1,4
10	França	262	335	599	1.196	129	243	273	645	1.841	1,3
11	Itália	259	149	290	698	289	294	309	892	1.590	1,2
12-75	Outros países	1.719	1.626	2.244	5.589	1.295	1.327	1.699	4.321	9.910	7,2
	Total	21.668	24.163	30.073	75.904	22.028	17.394	21637	61.059	136.963	100,0

Fonte: dos autores, com base em dados da pesquisa.

Com o total de 75 países, o maior número de vendas ao Brasil foi realizado pelos EUA, sendo 51.706 unidades antes da pandemia e 41.123 durante a pandemia, somando 92.829 produtos, ou seja, 67,8% de tudo que o país adquiriu entre 2017 e 2022.

A Alemanha permaneceu em segundo lugar, porém com um número bem inferior quando comparado com ao dos EUA, com 7.259 unidades de produtos antes da pandemia e, 5.957 durante a pandemia, somando 13.216 produtos, representado 9,6% do total.

Países como o Reino Unido, a Suíça e a China comercializaram ao Brasil percentuais semelhantes em termos de produtos: 2,5, 2,2 e 2,0, respectivamente. Outros países tiveram participação menor que 2%, destacando, na América Latina, o Uruguai figurando como um fabricante relevante na América Latina com 1,5% superando países como Itália, 1,2% e Espanha, 0,6%, conforme mencionados no estudo de Matesco e Hasenclever (1998).

Ao comparar os resultados de origem de fabricação e de origem de aquisição, identificou-se que os EUA forneceram (origem da aquisição do produto) cerca de 44,8% mais do que fabricaram em todo o período estudado, indicando uma terceirização internacional da produção.

A Alemanha, contudo, inverteu a posição entre fabricar mais produtos do que fornecer, ou seja, produz mais do que exporta diretamente para o Brasil.

Observando os resultados encontrados, os países cujo desenvolvimento do capitalismo

é mais avançado tiveram maior capacidade de agregar fornecedores estrangeiros para obter produtos que não tiveram fabricação em seu território e, ao mesmo tempo, serem os vendedores/fornecedores. Isso ficou nítido ao observar os países produtores (fabricantes) [Tabela 5] e países que negociaram e venderam os produtos (aquisição) para o Brasil no período do estudo [Tabela 6].

O custo parcial desse comércio para pesquisa será discutido na seção a seguir.

4.3 Investimentos em relação aos bens importados para pesquisa

O investimento para realizar uma importação vai muito além do valor do produto, pois depende de uma série de características para se ter o valor final de uma importação. Assim, o peso, o tamanho, o país de origem, a necessidade de refrigeração, o tipo de produtos (se perecíveis, animais, insumos e outros), todos esses fatores influenciam o preço final da importação. Somando-se a isso, o preço do frete constitui-se em um dos principais custos, seguido dos serviços para trazer a carga e desembarcá-la, custos de armazenagem em ambiente alfandegado no aeroporto, seguro e serviços de despachante aduaneiro.

Ao analisar a cota de importação disponível, identificou-se que a cota de 2017 foi de USD 310 milhões de dólares; em 2018, foi de quase USD 204 milhões de dólares; e em 2019, USD 300 milhões. O ano de 2018 foi atípico, com redução da cota de importação. Em 2019, pode-se inferir que houve mais investimento em capital para aquisição de produtos para pesquisa, visto que a cota, por si só, não parece ser suficiente para o crescimento das aquisições no mercado exterior.

Em 2020, observou-se uma queda de -26,8% do número de produtos importados em comparação com o ano de 2019, e isso pode estar relacionado as dificuldades de logísticas para a importação durante a pandemia, dentre outros fatores.

Ao se comparar a cota de importação em 2020, o valor implementado foi de US\$ 300 milhões de dólares americanos, o mesmo de 2019. Entretanto, as condições para o comércio exterior estavam desfavoráveis em função dos *lockdowns*, redução de oferta de bens, mudança do tipo de produtos demandados pelo mercado (bens de consumo para enfrentar a pandemia e para estudos na área de saúde, equipamentos de proteção individual etc), dentre outros.

Sobre a cota de importação referente ao ano de 2021, a crise se aprofundou, pois foram disponibilizados, em janeiro/2021, somente US\$ 93 milhões de dólares americanos, com suplementação de mais US\$ 100 milhões de dólares americanos em setembro do mesmo ano. Com isso, de maio a setembro de 2021, as importações ficaram paralisadas, marcando forte

queda na aquisição de bens para pesquisa.

Tabela 7. Valores da Cota do CNPq, da Entregue/Concedido, do produto no local de embarque (VMLE) e do produto na condição de venda (VMCV), referentes à Política de Incentivo Fiscal para a Importação de Bens para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), do CNPq do período de 2017-2022

Ano	Valor (US\$) da Cota do CNPq ¹	Valor (US\$) Entregue/Concedido ²	Valor (US\$) do produto/mercadoria no local de embarque (VMLE)	Valor (US\$) do produto/mercadoria na condição de venda (VMCV)
2017	301.000.000,00	273.874.616,20	193.746.797,29	181.570.146,17
2018	203.820.000,00	202.524.303,40	187.334.124,69	188.604.105,29
2019	300.000.000,00	291.277.547,84	232.606.633,54	219.643.601,13
2020	300.000.000,00	299.701.508,27	271.992.977,91	272.472.363,49
2021	193.290.000,00	193.033.875,54	204.477.416,07	197.122.810,46
2022	388.550.000,00	304.981.176,34	184.119.442,07	185.712.860,04
Total	1.686.660.000,00	1.565.393.027,59	1.274.277.391,57	1.245.125.886,58

Legenda: Valor do produto no local de embarque (VMLE) não contempla seguro, frete e outras despesas. Valor do produto na condição de venda (VMCV), quando o valor da nota fiscal compreende algum serviço de logística como seguro, frete ou outro. Notas: ¹ O valor da cota do CNPq é determinado pelo Ministério da Economia por meio de publicação no DOU; ² Valores obtidos de relatórios extraídos do sistema ICOMEX DW. Os anos de 2017 a 2020, emitidos em 15-08-2022. O relatório de 2021 foi emitido em 19-11-2022; e o de 2022, emitido em 16-01-2023.

Fonte: dos autores, com base em dados da pesquisa.

Os produtos adquiridos com Cobertura Cambial são aqueles cujo pagamento foi realizado antecipadamente à entrega. Esta ocorrerá conforme prazos estipulados entre o fornecedor e o importador. A entrega é uma negociação com o fornecedor e depende do produto. Alguns são denominados “de prateleira” e tem pronta entrega, outros serão produzidos a partir do pagamento. Assim, os prazos para realizar o desembaraço de uma carga variam, por isso existe a diferença entre o valor concedido em cota de importação e o valor entregue.

Tabela 8. Situação de cobertura cambial referentes à Política de Incentivo Fiscal para a Importação de Produtos para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), do CNPq do período de 2017-2022.

Tipo de Cobertura Cambial	Número de Lis						Total Geral	%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Cob Cambial Pg ate 180 Dias	9.968	10.754	12.770	9.644	7.361	9.835	50.364	77,2
S/Cobertura Cambial	852	705	761	818	617	747	3.648	5,6
Cob Cambial Pg 181 a 360 Dias	61	98	119	63	29	48	357	0,5
Total	10.881	11.557	13.650	10.525	8.007	10.630	65.250	100,0

Legenda: Produtos com cobertura cambial são aqueles em cuja aquisição houve emissão de pagamento ao exterior. Produtos sem cobertura cambial correspondem àqueles em que não houve pagamento, sendo: amostras, doações ou acordos governamentais internacionais.

Fonte: dos autores, com base em dados da pesquisa.

Conforme é possível observar (Tabela 8), os resultados demonstraram associação entre a cota de importação anual e o número de produtos desembaraçados (Figura 2). Portanto, nos anos em que a cota anual de importação foi reduzida, menos projetos de pesquisa foram

beneficiados pela política de importação.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo investigou os impactos da política de incentivo fiscal para a importação de produtos para a ciência brasileira entre 2017-2022, a partir da aplicação de indicadores cientométricos diversificados. Os questionamentos levantados orientaram a construção dos objetivos, os quais foram atingidos pela metodologia proposta.

Nessa perspectiva, observou-se que, no período antes da pandemia, compreendido entre 2017 e 2019, o número de licenças de importação e de produtos (36.088 e 75.904, respectivamente) adquiridos como infraestrutura ou insumo para a pesquisa foi superior ao período depois da pandemia (2020-2022), que foi 29.162 e 61.059, respectivamente. Ante a crise mundial em decorrência da COVID-19, bem como as políticas do governo vigente à época, identificou-se uma redução do valor da cota de importação, diminuindo as aquisições de produtos no exterior para o uso em pesquisas científicas.

No período pandêmico (2020-2022), a distribuição de LIs de acordo com os estados federativos manteve-se semelhante quando comparados com os resultados do período antes da pandemia (2017-2019). As licenças de importação mantiveram-se concentradas (75,3% do total) nos mesmos estados (SP, RJ e MG), tradicionalmente e historicamente mais desenvolvidos em termos de CT&I, conforme apresentado na Figura 3 e na Tabela 4.

Assim, ainda com o declínio no número de LIs e de produtos importados durante a pandemia (2020-2022), os resultados apontaram que os estados do Sudeste e do Sul permaneceram na escala como os principais beneficiados com a política de importação (76,1% e 11,2%, respectivamente), gerando uma profunda assimetria em termos de distribuição regional da cota de importação.

Ante os resultados, vislumbrou-se com clareza a manutenção da assimetria quanto ao desenvolvimento de pesquisa científica nas regiões historicamente mais beneficiadas com investimentos de modo geral, cujo desenvolvimento científico é mais avançado e consolidado. Desse modo, sugere-se que sejam aplicados mecanismos de redução de assimetrias no que diz respeito à concessão da cota de importação, especialmente para estados do norte e do nordeste. Tais ações podem se dar por meio de formação de pessoal, de infraestrutura e de lançamento de editais específicos para pesquisadores e instituições localizadas nessas regiões, as quais estão desassistidas pela política de incentivo fiscal para a importação de produtos para CT&I, do CNPq.

Concernente aos países produtores (fabricação), os EUA (48%), a Alemanha (10,5%) e a China (10,2%) somaram 67,5% dos produtos importados no período de 2017-2022. Em termos da comercialização (aquisição), os EUA concentraram surpreendentes 67,8% do total desse nicho. Tanto na fabricação quanto na aquisição, há uma dispersão de participação, perfazendo um total de 96 e 75 países respectivamente.

Os resultados mostraram ainda que pode haver uma associação entre o valor da cota de importação e o número de produtos importados, visto que a redução da cota impactou na redução de produtos importados para a pesquisa no período analisado.

Há limitação na presente pesquisa no que diz respeito a uma avaliação mais detalhada do Importador (características das Universidades, Instituições de Pesquisa, Pessoas Físicas, etc) e dos produtos comprados a partir do uso da Política de Incentivo Fiscal para a Importação de Bens para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), do CNPq. Desse modo, pretende-se dar continuidade ao estudo, analisando ambos os indicadores (Importador e Produto), visto que essa abordagem fornecerá subsídios para compreender se no período durante a pandemia (2020-2022) houve ou não mudança do perfil do importador e dos tipos de produtos adquiridos para a pesquisa.

REFERÊNCIAS

Brasil. Casa Civil. Lei n. 1.310 de 15 de Janeiro de 1951, Cria o Conselho Nacional de Pesquisas, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L1310.htm. Acesso em 03 junho 2022.

Brasil. Casa Civil. Lei n. 8.010 de 29 de março de 1990. Dispõe sobre importações de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica, e dá outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1989_1994/L8010.htm. Acesso em: 31 maio 2022.

Brasil. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal; Centro Gráfico, 1988.

Brasil. Constituição (1998). Emenda constitucional n.º85, de 26 de fevereiro de 2015. Altera e adiciona dispositivos na Constituição Federal para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação. Disponível em <https://legis.senado.leg.br/norma/540688>. Acesso em: 31 maio 2022

Brasil. Decreto n. 9.283, de 7 de fevereiro de 2018. Regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, (...). Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9283.htm. Acesso em: 02 de junho de 2022.

Brasil. Lei n. 13.243, de 11 de janeiro de 2016. Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação (...) nos termos da Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/113243.htm>. Acesso em: 22 de maio de 2022.

Brasil. Ministério da Economia. Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Demonstrativo de Gastos Tributários. Projeto de Lei Orçamentária Anual, PLOA, 2019. 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/receita-federal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/renuncia/gastos-tributarios-ploa>. Acesso em: 16 de agosto de 2022.

Brasil. Ministério da Economia. Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Demonstrativo de Gastos Tributários. Projeto de Lei Orçamentária Anual, PLOA, 2020. 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/receita-federal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/renuncia/gastos-tributarios-ploa>. Acesso em: 16 de agosto de 2022.

Brasil. Ministério da Economia. Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Demonstrativo de Gastos Tributários. Projeto de Lei Orçamentária Anual, PLOA, 2021. 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/receita-federal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/renuncia/gastos-tributarios-ploa>. Acesso em: 16 de agosto de 2022.

Brasil. Ministério da Economia. Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais. Secretaria de Comércio Exterior. Portaria Nº 65 de novembro de 2020. Dispõe sobre a habilitação de órgãos da Administração Pública Federal e sobre a inclusão, alteração ou exclusão de tratamentos administrativos no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX. 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/siscomex/pt-br/arquivos-e-imagens/2021/01/Portaria-Secex-65-20-Habilitacao-anuentes-LPCO.pdf>. Acesso em: 07 novembro de 2022.

Brasil. Ministério da Fazenda e Ministério da Ciência E Tecnologia. Portaria interministerial n. 977 de 24 de novembro de 2010. Publicada no DOU em 25/11/2010.

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Programas do CNPq. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/cnpq/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas>. Acesso em: 7 nov. 2022.

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Resolução Normativa n. 041/2018. Regulamento de Importação para a Ciência, Tecnologia e Inovação 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/concea/arquivos/pdf/legislacao/resolucao-normativa-no-41-de-25-de-julho-de-2018.pdf/view>. Acesso em 22/05/2022.

Glänzel W. Bibliometrics as a research field: a course on theory and application of bibliometric indicators. 2003. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/260283036_Bibliometrics_as_a_Research_Field. Acesso em: 7 de novembro de 2022.

Gomes CB, Calabro L, Oliveira SR, Martins LAM, Souza DO, Gheno EM. Características dos bolsistas de produtividade em pesquisa da grande área Ciências da Saúde do CNPq. *Em Questão*. 2023; 29(e-123639): 1-28. DOI: 10.19132/1808-5245.29.123639.

Matesco VR, Hasenclever L. Texto para discussão n. 442. Indicadores de esforço tecnológico: comparação e implicações. Rio de Janeiro: DIPES/IPEA. 1998. 25p.

Milagres DM. Incentivos Fiscais. *Revista de Ciência Política*. 1986 jul./set;29(3):103-117.

Nascimento MOA. Aplicabilidade nas atividades laborais dos conhecimentos adquiridos em cursos de mestrado e doutorado: um estudo de caso sobre o PTC/CNPq [Dissertação – Mestrado] Brasília: Universidade Católica de Brasília, Pós-Graduação Stricto Sensu em Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação. 2013. 215p.

Price DJS. *Little Science, Big Science*. New York: Columbia University Press, 1963.

Tague-Sutcliffe J. An introduction to informetrics. *Information Processing and Management*. 1992 (28)1:1-3.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente tese se propôs a avaliar a política de isenção fiscal para a importação de produtos para a CT&I no Brasil por meio da Lei 8.010/1990 no período de 2017 a 2022, comparando-se os três anos antecedentes à pandemia por COVID-19 (2017-2019) e os anos da pandemia (2020-2022). A legislação em foco prevê a isenção de impostos para a importação de produtos cuja finalidade seja pesquisa científica, tecnológica e de inovação, desde que o solicitante tenha sido cadastrado junto ao CNPq, tornando-se apto, frente às autoridades aduaneiras, para realizar aquisições isentas de impostos e outros tributos.

Os objetivos específicos propostos e os resultados alcançados relacionados a cada um deles encontram-se enunciados no quadro abaixo:

Quadro 2 – Atendimento aos objetivos específicos propostos.

Objetivo Específico	Resultado
i) Analisar a Lei 8.010/1990 e sua interface com leis correlatas à importação e identificar sua importância para o incentivo fiscal e para a viabilização à ciência brasileira	Capítulo 5
ii) Identificar as características das LIs Desembaraçadas (número de LIs por ano, número de produtos por ano, número de produtos por LI, nome do importador e unidade federativa do despacho)	
iii) Verificar os países fabricantes dos produtos importados e os países que comercializaram os produtos, ou seja, origem de fabricação e de aquisição	
iv) Avaliar os investimentos em relação aos bens importados para pesquisa (situação da cobertura cambial, valor do produto no local de embarque e valor do produto na condição de venda) em relação à cota de importação	
v) Analisar os tipos de instituições beneficiadas pela política de isenção fiscal	Capítulo 6
vi) Identificar os itens (produtos e insumos) mais adquiridos com os incentivos fiscais	
vii) quantificar as assimetrias apresentadas na distribuição dos benefícios fiscais da cota de importação	

Fonte: elaborado pelos autores.

Após compilados os registros de solicitação de importação no período foi possível proceder às análises para atender aos objetivos propostos e os resultados foram apresentados em dois capítulos específicos, nas seções 5 e 6 desta tese. O primeiro foi publicado como um capítulo do livro da Coleção Espectrais, volume III, do PPgECi/UFRGS. O segundo foi submetido à Revista de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas (RAP/FGV).

Tempestivamente, importa corrigir o número de ICTs e pesquisadores em relação ao número de ICTs e de pesquisadores publicado na seção 5, uma vez que foram considerados 409 importadores no total e, posteriormente, observou-se haver linhas a mais na planilha geral em virtude de divergências na grafia do nome de algumas ICTs e pesquisadores. Isso ocorreu devido ao dado ter sido organizado a partir de um campo aberto do formulário de coleta de dados, ocasionando a duplicidade de linhas. Assim que constatada a falha, as linhas foram corrigidas, não havendo alteração no número de licenças, de produtos adquiridos e no estado de desembaraço do produto.

Concernente ao número total de licenças de importação levantadas (131.425) optou-se por analisar as que atingiram o *status* de desembaraçadas (65.250), tendo em vista que foram as que se concretizaram em aquisições. As licenças nas situações de canceladas, vencidas, indeferidas, utilizadas, deferidas, em exigência, embarque autorizado e para análise, não foram alvo dessa pesquisa e constituem-se em fontes a serem exploradas, constituindo-se em uma limitação desta pesquisa. Esses dados, bem como a atualização anual das importações poderão se constituir em trabalhos futuros.

A seção 5 expõe as considerações acerca da política de importação para pesquisa no país após a coleta dos dados que permitiram analisar a Lei 8.010/1990 e identificar o número total de Lis que originaram importações, o número de produtos importados por ano, os importadores e a unidade da federação do desembaraço aduaneiro.

Além disso, observou-se quais são os países fornecedores, sejam os fabricantes e os que comercializaram os produtos importados ao longo dos anos de 2017 a 2022, percebendo que o maior exportador é os Estados Unidos, mesmo que não seja o fabricante de todos os bens que exporta para o Brasil, conforme demonstrado no capítulo 5.

A Seção 6 discutiu a tipologia das ICT importadoras, elaborada a partir de sete categorias específicas criadas para caracterizar a participação destas na pesquisa científica, demonstrando que as Fundações de Apoio foram as instituições mais atuantes na aquisição de infraestrutura e materiais de pesquisa, administrando os recursos e atuando no suporte à realização de pesquisas principalmente para as Universidades. Além disso, realizou-se a identificação dos produtos mais consumidos para a consecução de pesquisa no Brasil destacando-se os insumos e os equipamentos com suas partes e peças.

Dentre os achados do presente estudo, merece destaque a percepção clara quanto as assimetrias regionais na percepção dos benefícios fiscais para a aquisição de produtos. A concessão da cota de importação se manteve localizada nos estados do Sudeste e do Sul do país 2017-2019, 85,2%; 2020-2022, 90,1%) possibilitando inferir que o desenvolvimento científico

dessa região foi mais bem estruturado, favorecido por políticas públicas de cunho científicas, educacionais e socioeconômicas de modo geral, ao longo de décadas, culminando com melhor desempenho frente ao uso da cota de importação durante a pandemia.

Esse resultado demonstra com clareza a manutenção da assimetria quanto ao desenvolvimento de pesquisa científica nas regiões historicamente mais beneficiadas com investimentos de modo geral. Essas assimetrias e desigualdades se manifestaram e perduraram durante o período da pesquisa, demonstrando que as unidades de pesquisa do Sudeste e Sul do país consomem mais recursos de fomento e, por conseguinte, maior parcela da isenção fiscal, podendo denotar um ciclo que se retroalimenta e se autossustenta, em detrimento à capacidade científica de outras regiões do país, cuja vocação científica poderia ser estimulada e trazer diversidade de pesquisas sobre temas novos ou menos explorados, a exemplo, de terras raras.

Nesse caso, é essencial que a avaliação da política pública de importação tenha abrangência e capilaridade para dialogar com outras políticas de incentivo à ciência no sentido de ampliar a capacidade de pesquisa para regiões altamente profícuas como o Norte e o Centro-Oeste do país.

Concernente a isso, é indispensável compreender que o desenvolvimento científico depende do estímulo de políticas públicas direcionadas para atenuar assimetrias, redirecionando recursos para regiões menos privilegiadas, as quais tem potencial para alavancar novas perspectivas científicas para o Brasil, inclusive no sentido de atingir efeitos ainda mais expressivos para a comunidade científica e o desenvolvimento econômico e social. Nesse sentido, há que se promover a diversificação de políticas dentre as regiões menos beneficiadas, a fim de estimular a vocação local de pesquisa e desenvolvimento.

Sobre a cota de importação do CNPq, as políticas econômicas adotada em cada governo culminaram em reduções do valor da cota ao longo dos anos, formando cenários de incerteza e escassez quanto aos recursos para a aquisição dos produtos que tornam as pesquisas mais eficientes. Essa observação implica negativamente o desenvolvimento da ciência. Por outro lado, pode levantar uma discussão acerca da dependência de tecnologias externas para a realização de pesquisas avançadas. Ou seja, o Brasil dispõe de pesquisadores altamente capacitados, contudo, não possui tecnologia nacional para desenvolver equipamentos e insumos necessários à realização de grande parte da pesquisa em andamento. Nesse sentido, depender da aquisição de exterior pode ser uma fragilidade ao país ou ser uma tendência na ciência global. Em que pese maior discussão sobre o tema, vale refletir sobre a preservação da soberania científica do país.

Quanto a perspectivas futuras, pretende-se desenvolver um painel da importação no Portal do CNPq com os dados da presente pesquisa, a fim de dar visibilidade para a política de importação, demonstrando os resultados para a comunidade científica, além de promover a possibilidade de avaliação contínua da cota de importação em períodos futuros. Para isso, pretende-se atualizar os dados relativos aos anos de 2023 a 2025 a fim de realizar a série histórica contínua por meio do painel da importação para pesquisa no país para livre divulgação do CNPq.

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2009. 225 p.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. Casa Civil. Decreto n. 6.759, de 05 de fevereiro de 2009. Regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, ano 146, n. 26, p. 1, 06 fev. 2009. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6759.htm>. Acesso em: 03 jun. 2022.

BRASIL. Casa Civil. Decreto n. 9.283, de 7 de fevereiro de 2018. Regulamenta a Lei n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004, e a Lei n. 13.243, de 11 de janeiro de 2016 (...). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 10, 08 fev. 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9283.htm>. Acesso em: 2 jun. 2022.

BRASIL. Casa Civil. Decreto n. 9.834, de 12 de junho de 2019. Institui o Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. **Diário Oficial da União**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d9834.htm>. Acesso em: 2 jun. 2022.

BRASIL. Casa Civil. Lei n. 1.310, de 15 de janeiro de 1951. Cria o Conselho Nacional de Pesquisas e dá outras providências. **Diário do Congresso Nacional**, 24 maio 1949, p. 4218 (Exposição de Motivos). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L1310.htm>. Acesso em: 03 jun. 2022.

BRASIL. Lei n. 10.865, de 30 de abril de 2004. Dispõe sobre a contribuição para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público e a contribuição para o financiamento da seguridade social incidentes sobre a importação de bens e serviços e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, ano CXLI, n. 82-A, edição extra. Disponível em: <<https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=10865&ano=2004&ato=291kXQ61UeRpWTfc9>>. Acesso em: 5 jun. 2022.

BRASIL. Casa Civil. Lei n. 8.010, de 29 de março de 1990. Dispõe sobre importações de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, ano 127, n. 63, p. 6405, 02 abr. 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1989_1994/L8010.htm>. Acesso em: 31 maio 2022.

BRASIL. Lei n. 13.243, de 11 de janeiro de 2016. Dispõe sobre estímulos ao

desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação (...), nos termos da Emenda Constitucional n. 85, de 26 de fevereiro de 2015. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, ano 153, n. 7, p. 1, 12 jan. 2016. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/113243.htm>. Acesso em: 02 jun. 2022.

BRASIL. Emenda Constitucional n. 85, de 26 de fevereiro de 2015. Altera e adiciona dispositivos na Constituição Federal para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 39, p. 4, 27 fev. 2015. Disponível em: <<https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/02/2015&jornal=1&pagina=4&totalArquivos=216>>. Acesso em: 2 jun. 2022.

BRASIL. Receita Federal do Brasil. **Instrução Normativa n. 1.860**, de 26 de dezembro de 2018. Altera a Instrução Normativa RFB n. 1.645, de 30 de maio de 2016, que dispõe sobre a incidência do Imposto sobre a Renda (...). Disponível em: <<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=97675&visao=anotado>>. Acesso em: 2 jun. 2022.

BRASIL. Ministério da Economia. Demonstrativo de Gastos Tributários – Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Disponível em: <<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/renuncia/gastos-tributarios-bases-efetivas>>. Acesso em: 16 ago. 2022.

BRASIL. Secretaria-Geral. Decreto n. 8.866, de 3 de outubro de 2016. Aprova o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq (...). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, ano CLIII, n. 191, p. 1, 4 out. 2016. Disponível em: <<https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=04/10/2016>>. Acesso em: 2 jun. 2022.

BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais. Secretaria de Comércio Exterior. Portaria n. 65, de 26 de novembro de 2020. Disponível em: <<https://www.gov.br/siscomex/pt-br/legislacao/PortariaSecex65de2020TextoCompilado.pdf>>. Acesso em: 8 jun. 2022.

CAVALCANTE, Luiz Ricardo. Políticas de ciência, tecnologia e inovação no Brasil: uma análise com base nos indicadores agregados. **Texto para Discussão n. 1.458**. Rio de Janeiro: IPEA, dez. 2009. 27 p. Disponível em: <<https://repositorio.ipea.gov.br/server/api/core/bitstreams/81cdee4f-f9b4-4e9c-aa1f-8222c33817ef/content>>. Acesso em: 06 maio 2024.

CHAIMOVICH, Hernan. Brasil, ciência, tecnologia: alguns dilemas e desafios. **Estudos**

Avançados, v. 14, n. 40, p. 134-143, 2000.

CHAUMIER, J. Le traitement linguistique de l'information. 3. ed. Enterprise Moderne d'Édition, 1988. Apud: BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2009.

CHAUMIER, J. Les techniques documentaires. 5. ed. PUF, 1989. Apud: BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2009.

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (CNPq). Portal do CNPq. Disponível em: <<https://www.gov.br/cnpq/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas>>. Acesso em: 16 ago. 2022.

CRUZ, Carlos Henrique de Brito. A Universidade, a Empresa e a Pesquisa que o país precisa. **Revista Parcerias Estratégicas: Política e Organização da Inovação Tecnológica**, v. 1, n. 8, p. 5-30, maio 2000.

GOMES, Carolina Bittencourt et al. Características dos bolsistas de produtividade em pesquisa da grande área Ciências da Saúde do CNPq. **Em Questão**, Porto Alegre, v. 29, e-123639, 2023. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/emquestao/a/W4RypjjwFmXP4pcgtS4nG5k/>>. Acesso em: 24 nov. 2023. DOI: 10.19132/1808-5245.29.123639.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). **Manual de Frascati 2015**: diretrizes para o recolhimento e comunicação de dados de pesquisa e desenvolvimento experimental. Tradução técnica institucional. Brasília, DF: MCTI, 2016. Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/indicadores/paginas/manuais-de-referencia/arquivos/OCDE_ManualFrascati_2015_PT_BR.pdf>. Acesso em: 28 fev. 2024.

PARRA, Maurício Rodrigues; COUTINHO, Renato Xavier; PESSANO, Edward Frederico Castro. Um breve olhar sobre a cienciometria: origem, evolução, tendências e sua contribuição para o ensino de ciências. **Revista Contexto e Educação**, ano 34, n. 107, p. 126-141, 2019. Unijuí. ISSN 2179-1309.

PAVANELLI, Maria Aparecida; OLIVEIRA, Ely Francina Tannuri de. Registro de patentes das universidades brasileiras em bases internacionais (2016). Comunicação oral apresentada no XVII Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação – ENANCIB, GT 7: Produção e Comunicação da Informação em Ciência, Tecnologia & Inovação. [S.l.: s.n.], [2016?].

PRICE, Derek John de Solla. **Little science, big science**. New York: Columbia University Press, 1963.

SANTOS, Flávio Felipe Pereira Vieira dos. Eficiência dos benefícios fiscais e neutralidade fiscal. **Revista de Direito e Atualidades**, v. 1, n. 3, 2021, sem paginação. Disponível em:

<<https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/rda/article/view/6233/2529>>. Acesso em: 24 nov. 2023.

SILVA, José Aparecido da; BIANCHI, Maria de Lourdes Pires. Cientometria: a métrica da ciência. **Paidéia**, São Paulo, v. 11, n. 20, p. 5-10, 2001. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1413-99362009000300006>>.

SILVA, Valeska Medeiros; SOUZA, Diogo Onofre; GHENO, Ediane Maria. Impacto da política de importação de produtos para pesquisa do CNPq: antes e durante a pandemia da covid-19 (2017–2022). In: LOGUERCIO, Rochele (org.). **Políticas e Produtividade em Educação em Ciências no PPGEI**. Cajazeiras/PB: AINPGP, 2024. p. 60-87. (Coleção Espectrais – Programa de Pós-Graduação em Ciências/Universidade Federal do Rio Grande do Sul, v. 3).

VANTI, Nadia. A cientometria revisitada à luz da expansão da ciência, da tecnologia e da inovação. **Ponto de Acesso**, Salvador, v. 5, n. 3, p. 5-31, 2011.